Universidad de Sevilla · Gestión de Sistemas de Información (GSI)

Portal web del CADUS

Sistema 1 · CMS en WordPress

Entrega 2 · Versión final · 25 de octubre de 2026

Tabla 1. Equipo del proyecto

Integrante	Rol SCRUM / Área
Pablo Ruiz Vidal	Product Owner y Dev Infraestructura
Joaquin Luna Canela	Scrum Master y Dev Portada
Miguel Angel Camacho Martin	Dev Sección Institucional y Normativa
Alvaro Martinez Ocaña	Dev Directorio de Delegaciones
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	Dev Atención al Estudiante y Buzón

Cliente: CADUS – Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla · Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla · cadus@us.es

Índice

Resumen del estado de la entrega 4
1. Propuesta de temática y empresa (versión definitiva) 4
Objetivos del sistema 5
2. Planificación 5
2.1 Equipo y organización 5
2.2 Comparativa y justificación de herramientas 5
2.3 Product backlog 7
2.4 Sprint backlog del Sprint 1 (28/09 – 18/10/2026) 8
2.5 Sprint backlog del Sprint 2 (19/10 – 25/10/2026) 9
2.6 Burndown charts 10
2.7 Sprint Review y retrospectiva del Sprint 2 10
2.8 Seguimiento en GitHub Project 11
3. Requisitos (REM) 11
3.1 Requisitos de información 12
3.2 Actores 12
3.3 Requisitos de interfaz de usuario 13
3.4 Requisitos funcionales 13
3.5 Requisitos no funcionales 15
3.6 Reglas de negocio 15
3.7 Restricciones del entorno de trabajo 15
4. Análisis 16
4.1 Estructura del sitio web 16
4.2 Diagrama de clases 16
4.3 Mockups 17
5. Diseño 21
5.1 Arquitectura de plugins 21
5.2 Comparativa y elección de plugins 21
5.3 Tema de WordPress 24
6. Implementación 25
6.1 Portal público 25
6.2 Administración y configuración 43
Estado de la implementación por historia de usuario 49
Pruebas realizadas 50
7. Matriz de trazabilidad 50
8. Calidad, incidencias y pendientes 51

Revisión cruzada del código..... 51
Incidencias resueltas durante los sprints..... 52
Pendientes y decisiones abiertas..... 52

Resumen del estado de la entrega

Esta es la segunda entrega del CMS (versión final, 25 de octubre): incorpora el Sprint 2 completo y mantiene lo ya entregado el 18 de octubre. El portal está en funcionamiento sobre WordPress 7.1 con todas las historias de usuario del alcance (HU-01 a HU-13, HU-18 y HU-19). Lo que falta, y por qué, está en la sección 8.

Tabla 2. Estado de cada apartado de la entrega

Apartado solicitado	Estado	Sección
Planificación: herramientas, product backlog, sprint backlog y burndown del Sprint 2	Completo: Sprint 2 cerrado con 29 de 29 SP; seguimiento en GitHub Project	2
REM revisado (versión 2.0): 6 objetivos, 9 de información, 8 de interfaz, 15 funcionales, 8 no funcionales, 5 reglas y 4 casos de uso	REM 2.0 generado y documentado (PDF del documento que genera REMUS: CADUS-REM-v2.pdf). Falta la entrevista con el CADUS para validarlo: sigue pendiente	3
Análisis: estructura web, diagrama de clases, mockups y capturas de menús y de la página principal	Completo con 7 mockups de baja fidelidad; los mockups finales en Figma están pendientes	4
Diseño: comparativa de al menos tres plugins por tipo (con los obligatorios) y de al menos tres temas	Completo: 11 comparativas de plugins por tipo y 5 temas	5
Implementación: capturas explicadas una a una	Completa para el alcance salvo la papeleta de las votaciones (RF-12 parcial: se publican las convocatorias, no se puede votar); el contenido sigue siendo de ejemplo	6
Trazabilidad entre REM, análisis, diseño e implementación	Completo	7
Calidad, incidencias y pendientes	Revisión cruzada Claude–Codex, incidencias y decisiones abiertas	8

Nota sobre el sprint: se completaron los 29 SP comprometidos, pero el trabajo se concentró otra vez en los dos últimos días (23 de los 29 puntos, el 79 %, se cerraron el 23 y el 24 de octubre) y el burndown no se actualizó cada día como se había acordado. La retrospectiva (sección 2.7) recoge las acciones para el Sprint 3.

1. Propuesta de temática y empresa (versión definitiva)

Tabla 3. Datos del cliente

Campo	Valor
Organización cliente	CADUS – Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Sector	Educación superior / representación estudiantil
Persona de contacto	Delegación General del CADUS (cadus@us.es)
Ubicación	Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla
Sistema	CMS en WordPress (Sistema 1 del proyecto en grupo)

Este documento presenta los requisitos del nuevo portal web institucional del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS), elaborados por el equipo de la asignatura Gestión de Sistemas de Información (GSI) de la Universidad de Sevilla. El proyecto consiste en rehacer y modernizar el portal www.cadus.us.es para ofrecer servicios de información, gestión de normativas y actas, directorio de delegaciones de centro, buzón de atención a estudiantes y transparencia. El portal se construye sobre WordPress y se desarrolla de forma iterativa e incremental con SCRUM; este documento corresponde a la versión 2, revisada al final del Sprint 2 con las decisiones tomadas al construir el buzón, la mediación, el calendario, las votaciones y los roles. La entrevista con el CADUS prevista en el Sprint 2 (E2-09) no se ha realizado; pasa al Sprint 3, y los puntos marcados como «pendiente de validar con el CADUS» se confirmarán en ella.

Objetivos del sistema

- **OBJ-01 · Modernización del portal:** rehacer el portal institucional del CADUS con un diseño actual, accesible y adaptado a dispositivos móviles.
- **OBJ-02 · Información al estudiante:** difundir noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos.
- **OBJ-03 · Transparencia institucional:** publicar las actas de los plenos y las normativas, previa aprobación de la Ejecutiva.
- **OBJ-04 · Visibilidad de las delegaciones:** ofrecer un directorio de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela.
- **OBJ-05 · Atención al estudiante:** habilitar un buzón de consultas y reclamaciones con seguimiento y facilitar la solicitud de mediación estudiantil.
- **OBJ-06 · Participación estudiantil:** dar acceso al calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles.

2. Planificación

2.1 Equipo y organización

El equipo lo forman cinco integrantes con roles SCRUM y áreas funcionales diferenciadas. Cada miembro debe poder operar y explicar los tres sistemas, por lo que el reparto por áreas no implica aislamiento de conocimiento.

Tabla 4. Roles del equipo

Integrante	Rol SCRUM y área funcional
Pablo Ruiz Vidal	Product Owner y Dev Infraestructura
Joaquin Luna Canela	Scrum Master y Dev Portada
Miguel Angel Camacho Martin	Dev Sección Institucional y Normativa
Alvaro Martinez Ocaña	Dev Directorio de Delegaciones
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	Dev Atención al Estudiante y Buzón

2.2 Comparativa y justificación de herramientas

2.2.1 Hosting de WordPress

Se comparan cuatro alternativas para alojar el CMS. La valoración es cualitativa; no se han contratado ni probado los servicios de pago.

Tabla 5. Comparativa de alojamiento para WordPress

Criterio	Servidor local WampServer + Tailscale	Hosting gratuito compartido	Hosting compartido de pago	WordPress.com
Coste	0 €	0 €	Cuota periódica	Plan gratuito limitado; los planes con plugins son de pago
Control sobre PHP, MySQL y archivos	Total	Limitado	Alto	Bajo
Instalación de plugins propios	Sí	Sí	Sí	Solo en planes de pago
Disponibilidad	Solo con el equipo anfitrión encendido	Variable	24 h / 7 d	24 h / 7 d
Acceso simultáneo del equipo	Sí, por red privada Tailscale	Sí, por internet	Sí, por internet	Sí, por internet
Cumple lo que pide la guía del proyecto	Sí: exige servidor local (XAMPP, WAMP o MAMP)	Opcional	Opcional	Opcional

Criterio	Servidor local WampServer + Tailscale	Hosting gratuito compartido	Hosting compartido de pago	WordPress.com
Riesgo principal	Dependencia de un solo PC	Límites y rendimiento	Coste	Falta de control

Elección: servidor local WampServer compartido mediante Tailscale. La guía del proyecto exige un servidor local verificado con PHP y MySQL; Wamp cumple ese requisito sin coste, permite instalar cualquier plugin y deja que los cinco integrantes trabajen a la vez sobre la misma instancia de WordPress y la misma base de datos `bd_cadus`. La VPN privada de Tailscale evita abrir puertos del router y limita el acceso a los miembros invitados. El inconveniente asumido es la disponibilidad, que se mitiga avisando en Discord (#avisos-servidor) y manteniendo copias de la base de datos en el repositorio.

2.2.2 Software de comunicación del equipo

Tabla 6. Comparativa de software de comunicación

Criterio	Discord	Microsoft Teams	WhatsApp	Slack
Coste	Gratuito	Gratuito con cuenta universitaria o personal	Gratuito	Gratuito con límites
Canales por tema	Sí (categorías y canales)	Sí (equipos y canales)	No (grupos planos)	Sí
Voz y pantalla compartida para trabajar desde casa	Sí, canales de voz permanentes	Sí, reuniones	Llamadas básicas	Llamadas (limitadas en gratis)
Integración con GitHub	Sí, webhook de commits	Sí, mediante aplicación	No	Sí
Historial y búsqueda	Ilimitado y buscable	Sí	Limitado a búsqueda simple	Limitado en el plan gratuito
Encaje en el proyecto	Comunicación diaria del equipo	Se usará como Sistema 3 del proyecto (Teams, Planner, Power Platform)	Avisos urgentes	—

Elección: Discord. Permite estructurar la comunicación en categorías (INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ), mantiene salas de voz siempre abiertas para el trabajo a distancia y recibe los commits de GitHub. Teams se reserva para el Sistema 3 de la asignatura, en el que será objeto de implantación y no herramienta de trabajo. La estructura creada está descrita en `docs/arquitectura/entorno-de-trabajo.md`.

2.2.3 Software para la gestión de SCRUM

Tabla 7. Comparativa de herramientas de gestión SCRUM

Criterio	GitHub Projects	Jira	Trello	Microsoft Planner	Taiga
Coste	Gratuito	Gratuito para equipos pequeños	Gratuito con límites	Incluido en Microsoft 365	Gratuito para proyectos pequeños
Integración con el repositorio	Nativa: incidencias y pull requests	Mediante integración	Mediante extensión	No	Mediante integración
Puntos de historia y sprints	Campos personalizados e iteraciones	Sí	Con extensiones	No	Sí
Burndown	No nativo: se calcula desde el backlog	Nativo	Con extensiones	No	Nativo
Plantillas SCRUM	Plantillas de incidencias y de tablero	Sí	Sí	Básicas	Sí
Curva de aprendizaje	Baja (ya se usa GitHub)	Media-alta	Baja	Baja	Media

Recomendación: GitHub Projects, con tablero, incidencias etiquetadas como historia de usuario (existen plantillas en `.github/ISSUE_TEMPLATE`) y los artefactos SCRUM versionados en el repositorio. Es la opción de menor fricción: el equipo ya trabaja en GitHub, que la guía define como fuente de la verdad, y cada historia puede enlazarse con sus commits y pull requests. Su carencia es el burndown nativo; se compensa generando el gráfico a partir de los puntos de historia del backlog (`docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`, generado por

`scripts/entrega/diagramas.py`). Si el equipo prefiere un burndown automático, Taiga sería la alternativa SCRUM puro.

2.2.4 Sistema de control de versiones

Tabla 8. Comparativa de control de versiones

Criterio	Git + GitHub	Git + GitLab	Git + Bitbucket	Subversion
Modelo	Distribuido	Distribuido	Distribuido	Centralizado
Coste para el equipo	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito (requiere servidor)
Revisión de cambios (pull / merge request)	Sí	Sí	Sí	No nativa
Incidencias y tableros	Sí (Projects)	Sí	Sí (con Jira)	No
Exigido por la guía del proyecto	Sí: «fuente de la verdad»	No	No	No

Elección: Git con GitHub. La guía exige un repositorio GitHub con la estructura `docs/`, `scrum/`, `cms-wordpress/`, `dms-sharepoint/` y la carpeta del sistema 3, un `README.md` detallado y plantillas SCRUM. El flujo de ramas (`main`, `develop`, `feature/*`) y las plantillas de pull request están documentados en el README del repositorio.

2.3 Product backlog

El product backlog es el mismo de todo el proyecto CMS. Se ordena por prioridad y agrupa tareas técnicas (PB) e historias de usuario (HU), cada una enlazada con los requisitos del REM. Estimación en puntos de historia (Fibonacci).

Tabla 9. Product backlog: tareas técnicas y de infraestructura

ID	Tarea técnica	SP	Estado	Sprint
PB-001	Definir estructura base del repositorio	3	Hecho	Sprint-00
PB-002	Configurar CMS local WordPress en servidor local (WampServer)	5	Hecho	Sprint-01
PB-003	Diseñar estructura documental inicial en SharePoint	5	Pendiente	Fase 2 (DMS)
PB-004	Configurar equipo y canales en Teams	3	Pendiente	Fase 3 (Teams)
PB-005	Montar entorno compartido: WordPress + MySQL en WampServer accesible por Tailscale, y GitHub para el resto de archivos (RC-01, RC-02)	5	Hecho	Sprint-01
PB-006	Crear el servidor de Discord del equipo con categorías INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ (RC-03)	3	Hecho	Sprint-01
PB-007	Seleccionar, instalar y configurar los plugins obligatorios (seguridad, caché, analítica, SEO) y de apoyo (formularios, campos, roles)	5	Hecho	Sprint-01
PB-008	Elaborar el documento REM en REMUS (`CADUS.rem`) con trazabilidad	5	Hecho	Sprint-01

Tabla 10. Product backlog: historias de usuario

ID	Historia de usuario	Requisitos	SP	Sprint
HU-01	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar noticias categorizadas (Becas, Movilidad, Normativa, Eventos) para informar a los estudiantes.	RF-01	5	Sprint-01
HU-02	Como Estudiante, quiero filtrar y buscar noticias por categoría, fecha y palabra clave.	RF-02	3	Sprint-01
HU-03	Como miembro de la Ejecutiva, quiero subir actas de pleno en PDF y enviarlas a aprobación antes de publicarlas.	RF-03, RF-05, RN-01	5	Sprint-01
HU-04	Como Estudiante, quiero descargar actas y normativas en PDF organizadas por fecha y tipo.	RF-03, RF-04	3	Sprint-01
HU-05	Como Estudiante, quiero consultar el directorio de delegaciones por Facultad/Escuela.	RF-06	5	Sprint-01
HU-06	Como Delegado, quiero mantener actualizada la ficha de contacto y horario de mi delegación.	RF-07, RN-04	3	Sprint-01
HU-07	Como Estudiante, quiero enviar una consulta o reclamación académica desde un buzón digital y recibir un código de ticket.	RF-08, RF-09, RN-02	8	Sprint-01
HU-08	Como Estudiante, quiero hacer seguimiento del estado de mi consulta con el código de ticket.	RF-09	5	Sprint-01
HU-09	Como miembro de la Ejecutiva, quiero gestionar y responder tickets desde un panel, respetando la privacidad de las reclamaciones.	RF-10, RN-03	8	Sprint-02
HU-10	Como Estudiante, quiero consultar el calendario de asambleas y eventos del	RF-11	3	Sprint-02

ID	Historia de usuario	Requisitos	SP	Sprint
	CADUS.			
HU-11	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario.	RF-12, RN-05	5	Sprint-02
HU-12	Como Estudiante, quiero solicitar mediación estudiantil mediante un formulario.	RF-13	5	Sprint-02
HU-13	Como Administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuario (Anónimo, Estudiante, Delegado, Ejecutiva, Administrador).	RF-14	5	Sprint-01
HU-14	Como Usuario, quiero navegar el portal desde el móvil sin pérdida de funcionalidad.	RNF-02	8	Sprint-03
HU-15	Como Usuario, quiero que el sitio cumpla el nivel de accesibilidad WCAG 2.1 AA.	RNF-03	8	Sprint-03
HU-16	Como Administrador, quiero buscar y filtrar contenido del panel por palabra clave y fecha.	RF-02, RF-15	5	Sprint-03
HU-17	Como Administrador, quiero que los formularios estén protegidos frente a spam e inyección de datos.	RNF-04, RNF-08	5	Sprint-03
HU-18	Como Equipo, quiero configurar el tema base y la identidad visual institucional del CADUS.	RNF-02	5	Sprint-01
HU-19	Como Administrador, quiero un panel de administración de contenidos (CRUD noticias/actas/delegaciones) restringido por rol.	RF-15	8	Sprint-02
HU-20	Como Equipo, quiero optimizar el rendimiento (caché, imágenes) antes de la entrega final.	RNF-01, RNF-06	5	Sprint-04

Total del product backlog: 141 puntos de historia.

2.4 Sprint backlog del Sprint 1 (28/09 – 18/10/2026)

Objetivo del Sprint 1: desplegar la plataforma base en WordPress, definir la identidad visual corporativa del CADUS y maquetar las secciones principales de información, delegaciones y buzón de consultas. **Alcance comprometido: 70 SP.**

Tabla 11. Sprint backlog del Sprint 1

Responsable	ID	Tarea	SP	Estado
Pablo Ruiz Vidal	PB-002	Instalar/configurar WampServer, crear la BD `bd_cadus`, clonar el repositorio en `www` y preparar `wp-config.php` local.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-005	Compartir el servidor con el equipo mediante Tailscale (WordPress + BD únicos) y documentar el uso de GitHub para el resto de archivos.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-006	Crear el servidor de Discord del equipo (categorías INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ) y documentarlo en el entorno de trabajo.	3	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-007	Seleccionar, instalar y configurar los plugins obligatorios (seguridad, caché, analítica, SEO) y de apoyo (formularios, campos, roles).	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-008	Elaborar el documento REM en REMUS (`CADUS.rem`) con trazabilidad entre requisitos.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	HU-13	Definir y configurar los roles del sitio (Administrador, Ejecutiva, Delegado, Estudiante, Anónimo) y sus capacidades.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	HU-18	Instalar/adaptar el tema base con la identidad visual del CADUS (colores, logotipo, tipografía).	5	Hecho
Joaquin Luna Canela	HU-01	Crear categorías de noticias (Becas, Movilidad, Normativa, Eventos) y maquetar la portada con el listado de comunicados.	5	Hecho
Joaquin Luna Canela	HU-02	Implementar filtro por categoría y buscador por palabra clave/fecha en la portada.	3	Hecho
Miguel Angel Camacho Martin	HU-03	Crear el tipo de contenido "Acta/Normativa" con flujo de estado borrador → aprobada por la Ejecutiva antes de publicarse.	5	Hecho
Miguel Angel Camacho Martin	HU-04	Maquetar el repositorio de actas y normativas descargables, filtrable por fecha y tipo.	3	Hecho
Alvaro Martinez Ocaña	HU-05	Crear el tipo de contenido "Delegación" y maquetar el directorio agrupado por Facultad/Escuela.	5	Hecho
Alvaro Martinez Ocaña	HU-06	Implementar la edición de ficha de delegación restringida al delegado asignado o Administrador (RN-04).	3	Hecho
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	HU-07	Formulario de consulta/reclamación con verificación de correo `@alum.us.es` (RN-02) y generación de código de ticket único.	8	Hecho
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	HU-08	Página de seguimiento del ticket por código, con estado e historial de respuestas.	5	Hecho

Resultado: 70 de 70 SP completados (100%).

2.5 Sprint backlog del Sprint 2 (19/10 – 25/10/2026)

Objetivo del Sprint 2: completar el portal con las historias de participación (tickets avanzados, calendario, votaciones, mediación y panel de administración), sustituir el contenido de ejemplo por contenido real validado con el cliente y entregar la documentación final. **Alcance comprometido: 29 SP**, más las tareas de documentación E2-xx, que no llevan puntos. Contacto con el cliente: Miguel Ángel Camacho, que forma parte del CADUS.

Tabla 12. Sprint backlog del Sprint 2

Responsable	ID	Tarea	SP	Estado
Pablo	HU-19a	Ocultar los menús de administración que no usa cada rol (Ejecutiva y Delegado).	3	Hecho
Pablo	HU-09b	Privacidad de las reclamaciones (RN-03): solo la Ejecutiva ve los tickets, sin datos sensibles en avisos, búsquedas ni API.	3	Hecho
Pablo	E2-01	Asignar los roles Ejecutiva y Delegado a los usuarios reales (la lista la facilita Miguel Ángel) y retirar cuentas de administrador innecesarias.	—	En curso
Pablo	E2-02	Volcado bd_cadus_v1_sprint2.sql, push de la versión final y revisión de Wordfence antes de entregar.	—	Pendiente
Pablo	E2-03	Montar el documento de la entrega 2 (actualizar scripts/entrega/build_doc.py), generar Word y PDF y revisar la trazabilidad completa.	—	Hecho
Pablo	E2-04	Priorizar el backlog con el cliente a través de Miguel Ángel y dar el visto bueno a cada historia.	—	Pendiente
Joaquín	HU-11	Convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario (RN-05), con YOP Poll. Depende de HU-10.	5	Hecho
Joaquín	E2-05	Facilitar el Sprint: planning (19/10), daily en Discord, review y retrospectiva; actualizar el burndown cada día…	—	Hecho
Joaquín	E2-06	Retrospectiva del Sprint 1 y del Sprint 2 en el documento (lección: el trabajo se concentró en el último día).	—	Hecho
Joaquín	E2-07	Comparativa de al menos tres temas (Blocksy, Astra, Kadence u otros) con fecha de actualización, instalaciones, valoración y accesibilidad;…	—	Hecho
Joaquín	E2-08	Sustituir los comunicados de ejemplo de la portada por noticias reales y comprobar el banner.	—	Pendiente
Miguel Ángel	HU-10	Calendario de asambleas y eventos con The Events Calendar, en el menú y en la portada. Hay que terminarlo antes del miércoles porque HU-11 depende…	3	Hecho
Miguel Ángel	HU-19b	Panel de inicio con accesos directos a noticias, actas, delegaciones y tickets.	3	Hecho
Miguel Ángel	E2-09	Entrevista con el CADUS: confirmar requisitos y prioridades, conseguir el logotipo y la identidad visual, y la lista de usuarios reales con su rol…	—	Pendiente
Miguel Ángel	E2-10	Mockups finales en Figma de portada, calendario, votación, mediación, directorio, buzón y ficha de acta; con descripción de cada pantalla y las…	—	Parcial
Miguel Ángel	E2-11	Sustituir actas, estatutos y las páginas «Qué es el CADUS» y «Gobierno» por los documentos reales.	—	Pendiente
Álvaro	HU-12	Solicitud de mediación estudiantil con un formulario de Fluent Forms, validando @alum.us.es y con aviso de privacidad. Reutiliza la validación…	5	Hecho
Álvaro	HU-19c	Probar el panel de administración con cada rol (Ejecutiva, Delegado, Estudiante) y corregir los fallos.	2	Hecho (PR #32)
Álvaro	E2-12	Rellenar las fichas reales de delegaciones (delegado, correo, teléfono, horario y enlaces) y comprobar la edición restringida al delegado…	—	Parcial
Álvaro	E2-13	Actualizar los diagramas (scripts/entrega/diagramas.py): clases del análisis con las entidades nuevas, estructura web y UML de plugins final.	—	Hecho
Marcos	HU-09a	Panel de tickets: listado, filtros, cambio de estado y respuesta al estudiante. Decidir el martes si se instala SupportCandy o se amplía el módulo…	5	Hecho
Marcos	E2-14	Revisar la comparativa de plugins: tres alternativas por tipo, incluidos los obligatorios, y añadir las filas de los plugins nuevos. Datos en…	—	Hecho
Marcos	E2-15	Revisar el REM tras la entrevista y regenerar CADUS.rem con scripts/remus/build_rem.ps1.	—	Hecho
Marcos	E2-16	Preguntas frecuentes y textos legales (consentimiento RGPD, aviso de privacidad) con el contenido real.	—	Hecho
Pablo	E2-17	Exportar el REM a PDF desde REMUS (la vista previa de REMUS sale en blanco; PDF obtenido del HTML que genera REMUS)	—	En curso
Pablo	E2-18	Fusionar las pull requests #32 y #33 de Álvaro (pruebas por rol y su documentación)	—	Pendiente
Miguel Ángel	E2-19	Crear 2 o 3 eventos reales en el calendario para la demostración	—	Pendiente
Pablo	E2-20	Revisión cruzada final con Codex y corrección de los hallazgos	—	Hecho

Resultado: 29 de 29 SP completados (100 %). De las 20 tareas E2-xx de documentación y entrega, nueve están hechas (E2-05 con la salvedad de que el burndown no se actualizó a diario), dos parciales, dos en curso y siete pendientes por depender de datos del cliente o del cierre de la entrega (sección 8). El reparto final de puntos fue de 5 a 7 SP por persona.

2.6 Burndown charts

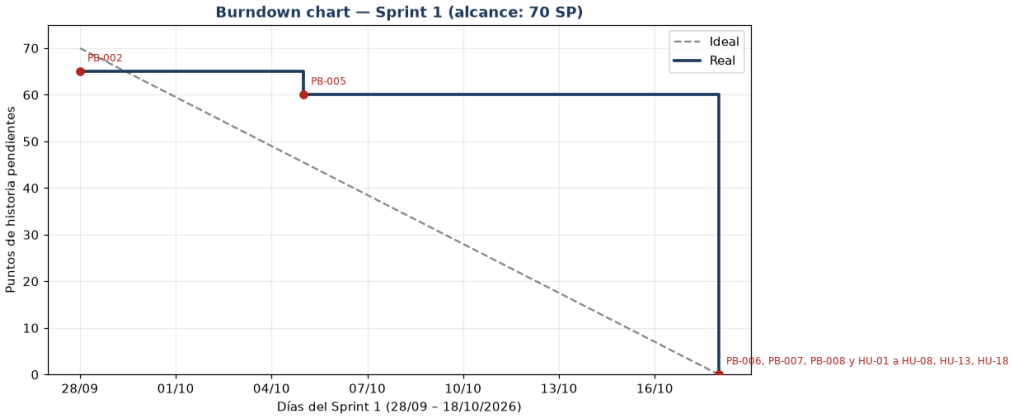


Figura 1. Burndown chart del Sprint 1 (alcance 70 SP). Ideal frente a real.

Sprint 1. PB-002 se completó el 28/09 y PB-005 el 05/10; el 18/10 se cerraron PB-006, PB-007, PB-008 y las diez historias de contenido, quedando 0 SP. La curva real queda por encima de la ideal casi todo el sprint y cae de golpe al final. Datos en `docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`.

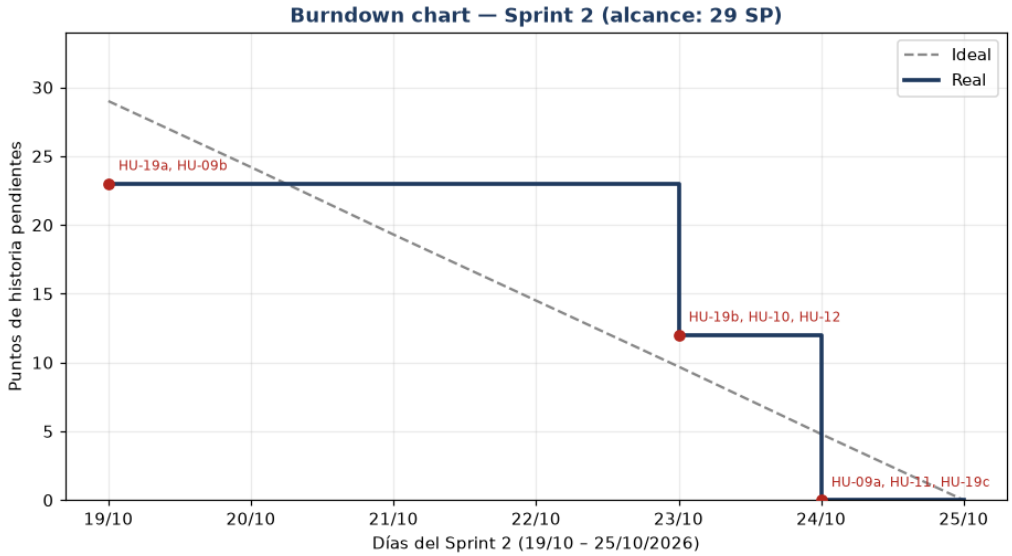


Figura 2. Burndown chart del Sprint 2 (alcance 29 SP). Ideal frente a real.

Sprint 2. El 19/10 se cerraron HU-19a y HU-09b (6 SP); el 23/10 HU-19b, HU-10 y HU-12 (11 SP) y el 24/10 HU-09a, HU-11 y HU-19c (12 SP), quedando 0 SP pendientes. **Lección:** la lección del Sprint 1 se repitió: 23 de los 29 puntos (el 79 %) se cerraron en los dos últimos días. Además, el burndown no se actualizó cada día como se había acordado: se reconstruyó al final con las fechas reales de los commits y de las pull requests. Datos en `docs/scrum/burndown/sprint-02.csv`; la gráfica y los datos se regeneran con `scripts/entrega/diagramas.py`.

2.7 Sprint Review y retrospectiva del Sprint 2

Sprint Review (24/10/2026). Se revisó el incremento sobre el servidor compartido: la portada (40 aniversario, accesos, noticias con filtros, eventos, «Nuestro trabajo», galería, buscador y pasos del buzón), la participación

(calendario, convocatorias de votación y mediación), la atención al estudiante (buzón con código de seguimiento, panel de tickets con filtros, preguntas frecuentes y aviso de privacidad) y la administración (menús por rol, panel de inicio y cuentas institucionales). Queda por validar con el cliente, a través de Miguel Ángel, los textos reales, los objetivos de «Nuestro trabajo» (proceden de la web oficial y son de 2024) y la lista de cuentas de las delegaciones.

Tabla 13. Resultado del Sprint 2 por historia

Historia	SP	Quién	Cierre	Qué se entregó
HU-19a · HU-09b	6	Pablo	19/10	Menús de administración por rol y privacidad de los tickets (RN-03)
HU-19b	3	Miguel Ángel	23/10	Panel de inicio con accesos según el rol
HU-10	3	Miguel Ángel	23/10	Calendario de asambleas y eventos (The Events Calendar)
HU-12	5	Álvaro	23/10	Solicitud de mediación privada con la protección RN-03
HU-09a	5	Marcos	24/10	Filtros de tickets, aviso al estudiante sin contenido, FAQ y aviso de privacidad
HU-11	5	Joaquín	24/10	Convocatorias de votación vinculadas a una asamblea (RN-05)
HU-19c	2	Álvaro	24/10	Plan y ejecución de pruebas por rol (PR #32 pendiente de fusionar)

Qué ha ido bien. La arquitectura por módulos del plugin permitió trabajar en paralelo (calendario, mediación, votaciones y buzón se integraron sin tocarse entre sí). La revisión cruzada entre Claude y Codex encontró fallos reales antes de entregar y la batería de pruebas de privacidad se amplió con cada módulo. El GitHub Project fue la fuente única del backlog.

Qué ha ido mal. Se repitió la concentración del trabajo al final y el burndown no se actualizó a diario. Una rama (la de mediación) se hizo sobre una copia antigua del plugin y habría eliminado la portada, los menús por rol y el diseño al fusionarse: se evitó integrando solo su módulo. Varios entregables (mockups en Figma, entrevista con el cliente y contenido real) no estaban listos al cerrar el sprint.

Acciones para el Sprint 3:

- Actualizar el tablero y el burndown cada día (cinco minutos en la daily) y no cerrar historias «de golpe».
- Trabajar siempre desde `git pull` de `main` y abrir una pull request pequeña por historia; no copiar carpetas de otra rama.
- Pedir al cliente los contenidos reales al inicio del sprint, no al final.
- Mantener la batería de pruebas de privacidad como requisito de cierre de cualquier historia que toque datos de estudiantes.

2.8 Seguimiento en GitHub Project

El backlog se gestiona en el proyecto público **«CADUS · Scrum»** de GitHub (`github.com/users/pablitoruiizz/projects/1`), vinculado al repositorio. Tiene dos vistas guardadas: **Product backlog** (tabla agrupada por sprint) y **Sprint backlog** (tablero del sprint actual). Cada ítem lleva los campos SP, Requisitos (códigos del REM), Prioridad, Responsable, Sprint (iteración) y Cierre (fecha real, de la que sale el burndown). Contiene las historias y tareas técnicas, las 20 tareas de documentación del Sprint 2 y las historias del Sprint 3 ya asignadas a su iteración. Los cinco integrantes tienen acceso de escritura.

3. Requisitos (REM)

Los requisitos se han recogido en REMUS (fichero CADUS.rem, versión 2.0 del 24/10/2026) con la estructura de cinco dimensiones: información, interfaz, funcionales, no funcionales y reglas de negocio. Cada requisito lleva su código de trazabilidad, que se repite en el análisis, el diseño y las capturas. La versión 2.0 recoge las decisiones del Sprint 2: tickets con el módulo propio del buzón, mediación con referencia MED-AAAA-NNNNN, votaciones vinculadas a una asamblea, cuentas institucionales (una del CADUS y una por delegación), privacidad ampliada a las mediaciones, requisitos de interfaz del calendario, la mediación y el panel por rol, y dos casos de uso nuevos. El documento generado por REMUS se entrega aparte (CADUS-REM-v2.pdf) junto al fichero CADUS.rem; las

tablas siguientes son un resumen de su contenido. Una diferencia conocida: el código de ticket (CAD-AAAA-NNNNN) y la referencia de mediación (MED-AAAA-NNNNN) llevan en el portal un sufijo aleatorio de 32 caracteres hexadecimales que el REM aún no recoge; se incorporará al validarlo con el cliente. La entrevista con el CADUS prevista para confirmar los requisitos no se ha realizado: el REM queda marcado como pendiente de validar con el cliente, que incluye el plazo de conservación de los datos, la lista de cuentas reales y el logotipo oficial. La importancia indicada es la asignada en REMUS.

3.1 Requisitos de información

Tabla 14. Requisitos de información

Código	Nombre	Se almacenará información correspondiente a…	Datos específicos
IR-01	Página principal	a la página principal del portal, que deberá contener estos elementos:	Banner institucional del CADUS; Comunicados recientes: titular, resumen y categoría; Acceso destacado al directorio de delegaciones; Acceso destacado al buzón de consultas; Próximas asambleas, eventos y votaciones
IR-02	Menús	a los menús del portal, que serán:	Inicio; Qué es el CADUS; Gobierno y estatutos; Actas y normativa; Noticias y comunicados; Delegaciones de alumnos; Calendario de asambleas, eventos y votaciones; Atención al estudiante: buzón de consultas, mediación y preguntas frecuentes
IR-03	Noticias y comunicados	a las noticias y comunicados publicados por el CADUS, más específicamente:	Título; Cuerpo; Categoría: Becas, Movilidad, Normativa o Eventos; Fecha de publicación; Autor; Estado: borrador o publicada
IR-04	Actas y normativas	a las actas de los plenos y a las normativas del CADUS, más específicamente:	Tipo: acta o normativa; Fecha; Archivo PDF; Estado de aprobación: borrador, pendiente o aprobada; Pleno asociado
IR-05	Delegaciones de alumnos	a las delegaciones de alumnos de cada centro, más específicamente:	Facultad o Escuela; Delegado o representante responsable; Datos de contacto; Horario de atención; Enlaces de interés
IR-06	Consultas y reclamaciones	a las consultas y reclamaciones enviadas por los estudiantes al buzón, más específicamente:	Código de seguimiento CAD-AAAA-NNNNN; Remitente con correo @alum.us.es; Tipo: consulta o reclamación académica; Asunto; Descripción; Estado: abierto, en proceso o cerrado; Historial de respuestas; Fecha del último aviso por correo al estudiante; Nivel de confidencialidad
IR-07	Calendario	a las asambleas, eventos y votaciones estudiantiles, más específicamente:	Título; Tipo: asamblea, evento o votación; Fecha y hora; Lugar; Descripción; Asamblea a la que se vincula (para las votaciones); Apertura y cierre de la votación; Papeleta de la votación (encuesta asociada)
IR-08	Solicitudes de mediación	a las solicitudes de mediación estudiantil, más específicamente:	Referencia de la solicitud (MED-AAAA-NNNNN); Solicitante; Correo @alum.us.es; Facultad o Escuela; Descripción del conflicto; Consentimiento RGPD; Fecha de la solicitud; Estado: pendiente, en proceso o cerrada
IR-09	Usuarios y roles	a las personas con cuenta en el portal, más específicamente:	Nombre de la cuenta (institucional: la del CADUS o la de una delegación); Correo institucional del órgano; Rol: estudiante, delegado, miembro de la Ejecutiva o administrador; Delegación asociada (si es delegado)

3.2 Actores

Tabla 15. Actores del sistema

Actor	Representa a…
Usuario anónimo	a los visitantes del portal que no han iniciado sesión y solo acceden a contenido público
Estudiante US	a los estudiantes de la Universidad de Sevilla con correo institucional @alum.us.es
Delegado de centro	a los representantes o delegados de alumnos responsables de la delegación de una Facultad o Escuela
Miembro de la Ejecutiva	a los miembros de la Ejecutiva del CADUS que aprueban contenidos y atienden el buzón
Administrador web	a las personas que gestionan usuarios, roles, categorías y la configuración técnica del portal

3.3 Requisitos de interfaz de usuario

Tabla 16. Requisitos de interfaz de usuario

Código	Nombre	El sistema deberá…	Historias
UI-01	Diseño gráfico	basarse en la identidad visual del CADUS (colores, logotipo y tipografía institucionales) y adaptarse a móviles y tablets	HU-18 · RNF-02
UI-02	Página principal	contar con una página principal donde se coloquen estas secciones:; Banner institucional del CADUS; Comunicados recientes, clasificados por categoría; Accesos destacados al directorio de delegaciones y al buzón de consultas; Próximas asambleas, eventos y votaciones	HU-01 · HU-02
UI-03	Directorio de delegaciones	mostrar el directorio agrupado por Facultad o Escuela, con acceso a la ficha de cada delegación (contacto y horario de atención)	HU-05 · HU-06
UI-04	Buzón de consultas	ofrecer un formulario de consulta o reclamación, una pantalla de seguimiento mediante el código de ticket, una página de preguntas frecuentes y un aviso de privacidad enlazado desde los formularios	HU-07 · HU-08 · E2-16
UI-05	Ficha de acta o normativa	mostrar el detalle del documento (tipo, fecha y estado) y permitir su descarga en formato PDF	HU-03 · HU-04
UI-06	Calendario y votaciones	mostrar el calendario de asambleas y eventos (vista de mes y de lista) y las convocatorias de votación con su apertura y cierre, cada una vinculada a su asamblea	HU-10 · HU-11
UI-07	Solicitud de mediación	ofrecer un formulario de solicitud de mediación con consentimiento RGPD y una confirmación que entregue la referencia MED-AAAA-NNNNN sin mostrar los datos de la solicitud	HU-12
UI-08	Panel de administración por rol	mostrar a cada rol solo sus menús de administración y un escritorio con accesos directos a las tareas de su rol	HU-19a · HU-19b

3.4 Requisitos funcionales

Tabla 17. Requisitos funcionales

Código	Nombre	El sistema deberá…	Historias	Importancia
RF-01	Publicación de noticias categorizadas	permitir publicar noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos	HU-01	Vital
RF-02	Búsqueda y filtrado de noticias	permitir filtrar y buscar las noticias por categoría, fecha y palabra clave	HU-02 · HU-16	Importante
RF-03	Repositorio de actas	ofrecer un repositorio de actas de plenos descargables en formato PDF	HU-03 · HU-04	Vital
RF-04	Repositorio de normativas	ofrecer un repositorio de normativas y reglamentos descargables en formato PDF	HU-04	Vital
RF-05	Aprobación previa de documentos	exigir la aprobación de un miembro de la Ejecutiva antes de publicar cualquier acta o normativa	HU-03	Vital
RF-06	Directorio de delegaciones	mostrar un directorio interactivo de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela	HU-05	Vital
RF-07	Ficha de delegación	permitir gestionar la ficha de cada delegación: contacto, horario de atención y enlaces	HU-06	Importante
RF-08	Buzón de consultas y reclamaciones	ofrecer un buzón digital de consultas y reclamaciones académicas	HU-07	Vital
RF-09	Código de seguimiento	generar un código de ticket único para cada consulta enviada y permitir su seguimiento	HU-07 · HU-08	Vital
RF-10	Gestión de tickets	ofrecer a la Ejecutiva un panel para gestionar y responder los tickets, filtrarlos por estado y por tipo, y avisar al estudiante por correo cuando hay una respuesta. El aviso solo incluye el código y el enlace de seguimiento, nunca el contenido	HU-09a (Sprint 2): módulo propio del buzón en lugar de SupportCandy	Vital
RF-11	Calendario de asambleas y eventos	mostrar un calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles, con los próximos eventos en la página principal	HU-10 (Sprint 2)	Importante
RF-12	Convocatorias de votación	permitir publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario, con fecha y hora de apertura y de cierre; solo se puede votar mientras la votación está abierta	HU-11 (Sprint 2)	Importante
RF-13	Solicitud de mediación	ofrecer un formulario de solicitud de mediación estudiantil que entregue al solicitante una referencia, y permitir a la Ejecutiva cambiar su estado (pendiente, en proceso o cerrada)	HU-12 (Sprint 2)	Importante
RF-14	Roles y permisos	gestionar roles y permisos diferenciados: anónimo,	HU-13 · E2-01	Vital

Código	Nombre	El sistema deberá…	Historias	Importancia
		estudiante, delegado, miembro de la Ejecutiva y administrador, con cuentas institucionales (una del CADUS y una por delegación) en lugar de cuentas personales	(Sprint 2). Lista de cuentas reales pendiente de validar con el CADUS	
RF-15	Panel de administración	ofrecer un panel de administración de contenidos (noticias, actas, delegaciones, tickets, mediaciones, eventos y votaciones) restringido por rol, que muestre a cada rol solo sus menús y un escritorio con accesos directos	HU-19a · HU-19b (Sprint 2)	Vital

Casos de uso

UC-01 · Enviar consulta o reclamación — Evento disparador: cuando un estudiante necesita plantear una consulta o reclamación académica. Precondición: El estudiante dispone de un correo institucional @alum.us.es. Postcondición: Se ha registrado el ticket y el estudiante conoce su código de seguimiento.

1. El sistema solicita el asunto y el detalle de la consulta o reclamación.
2. Estudiante US indica el asunto y el detalle.
3. El sistema verifica que el correo pertenece al dominio @alum.us.es.
4. El sistema registra el ticket con su nivel de confidencialidad y genera su código de seguimiento único.
5. El sistema muestra al estudiante el código para consultar más adelante el estado de su ticket.

UC-02 · Aprobar y publicar un acta — Evento disparador: tras la celebración de un pleno. Precondición: El acta está subida en formato PDF en estado borrador. Postcondición: El acta queda publicada y disponible para su descarga.

1. Miembro de la Ejecutiva sube el acta en PDF y la envía a aprobación.
2. El sistema registra el acta como pendiente de aprobación.
3. Miembro de la Ejecutiva revisa el acta y la aprueba.
4. El sistema cambia el estado del acta a aprobada y la publica en el repositorio.
5. El sistema permite su descarga en PDF a cualquier visitante del portal.

UC-03 · Convocar una votación — Evento disparador: cuando se convoca una asamblea en la que el alumnado debe votar. Precondición: La asamblea está creada en el calendario. Postcondición: La convocatoria queda publicada y solo se puede votar entre su apertura y su cierre.

1. Miembro de la Ejecutiva crea la convocatoria de votación, la vincula a una asamblea e indica la apertura y el cierre.
2. El sistema comprueba que la asamblea existe en el calendario (RN-05).
3. El sistema publica la convocatoria en el calendario y en la portada.
4. El sistema permite votar solo mientras la convocatoria está abierta.

UC-04 · Solicitar una mediación estudiantil — Evento disparador: cuando un estudiante necesita la intervención del CADUS en un conflicto. Precondición: El estudiante dispone de un correo institucional @alum.us.es. Postcondición: La solicitud queda registrada en privado y el estudiante conoce su referencia.

1. Estudiante US describe el conflicto, indica su Facultad o Escuela y acepta el tratamiento de datos.
2. El sistema verifica que el correo pertenece al dominio @alum.us.es (RN-02).
3. El sistema registra la solicitud como privada, solo visible para la Ejecutiva (RN-03).

4. El sistema muestra la referencia MED-AAAA-NNNNN sin repetir los datos de la solicitud.
5. Miembro de la Ejecutiva gestiona la solicitud y cambia su estado a pendiente, en proceso o cerrada.

3.5 Requisitos no funcionales

Tabla 18. Requisitos no funcionales

Código	Nombre	El sistema deberá…	Importancia
RNF-01	Rendimiento	cargar cada página en menos de 3 segundos en condiciones estándar de red del campus	Importante
RNF-02	Usabilidad móvil	adaptarse a móviles y tablets mediante un diseño responsive	Vital
RNF-03	Accesibilidad	cumplir el nivel AA de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1	Importante
RNF-04	Seguridad en formularios	validar y sanear las entradas de todos los formularios y protegerse frente a spam e inyección	Vital
RNF-05	Compatibilidad técnica	funcionar con PHP 8.x y MySQL 8.x sobre un servidor Apache local (WampServer, compatible con XAMPP)	Importante
RNF-06	Disponibilidad	mantenerse estable durante los periodos críticos: matrícula, asambleas y votaciones	Importante
RNF-07	Mantenibilidad	contar con configuración y código documentados para facilitar el relevo entre cursos del CADUS	Importante
RNF-08	Privacidad	tratar los datos de consultas, reclamaciones y solicitudes de mediación conforme al RGPD y la LOPDGDD, con consentimiento expreso en cada formulario y un aviso de privacidad público. Plazo de conservación de los datos pendiente de validar con el CADUS	Vital

3.6 Reglas de negocio

Tabla 19. Reglas de negocio

Código	Nombre	Regla
RN-01	Aprobación de documentos	Toda acta o normativa requiere la aprobación de un miembro de la Ejecutiva antes de publicarse.
RN-02	Correo institucional	Solo se aceptan consultas, reclamaciones y solicitudes de mediación enviadas desde un correo corporativo @alum.us.es.
RN-03	Privacidad de reclamaciones	Las reclamaciones académicas y las solicitudes de mediación solo son visibles para el remitente y para la Ejecutiva: no aparecen en la web pública, en el buscador ni en la API, y los avisos por correo no incluyen su contenido.
RN-04	Edición de fichas	Cada ficha de delegación solo puede ser editada por la cuenta de su delegación o por un administrador.
RN-05	Votaciones vinculadas	Toda votación publicada en el calendario debe estar vinculada a una convocatoria de asamblea previamente creada.

3.7 Restricciones del entorno de trabajo

Tabla 20. Restricciones del proyecto (Tailscale, GitHub y Discord)

Código	Nombre	Descripción
RC-01	Servidor compartido con Tailscale	WordPress y la base de datos bd_cadus se alojan en un único servidor local (WampServer) en el equipo de un integrante. El resto del equipo accede mediante Tailscale (VPN privada), de modo que los cinco integrantes trabajan a la vez sobre la misma instancia. El acceso web se limita a la red de Tailscale, cada integrante usa su propia cuenta de WordPress y el puerto de la base de datos no se expone. El servidor solo está disponible mientras el equipo anfitrión esté encendido.
RC-02	Control de versiones con GitHub	Todo el contenido en forma de archivo (tema, plugins, documentación, artefactos SCRUM, requisitos y maquetas) se versiona en el repositorio de GitHub del proyecto. No se versionan wp-config.php, wp-content/uploads ni credenciales. Los volcados de la base de datos son copia de seguridad y de entrega, no mecanismo de sincronización.
RC-03	Coordinación del equipo con Discord	El equipo se coordina en un servidor de Discord (GSI - CADUS) organizado en categorías: INFO (anuncios, entorno y recursos), SCRUM (daily, sprint-review y retrospectiva), DESARROLLO (un canal por área: infra-y-bd, portada, institucional-y-normativa, delegaciones y buzon-y-faq, además de github y avisos-servidor) y VOZ (Sala de trabajo y Daily) para las reuniones y el trabajo a distancia.

4. Análisis

4.1 Estructura del sitio web

El portal se organiza en seis secciones de primer nivel colgando de la portada. Cada rama indica los requisitos que implementa.

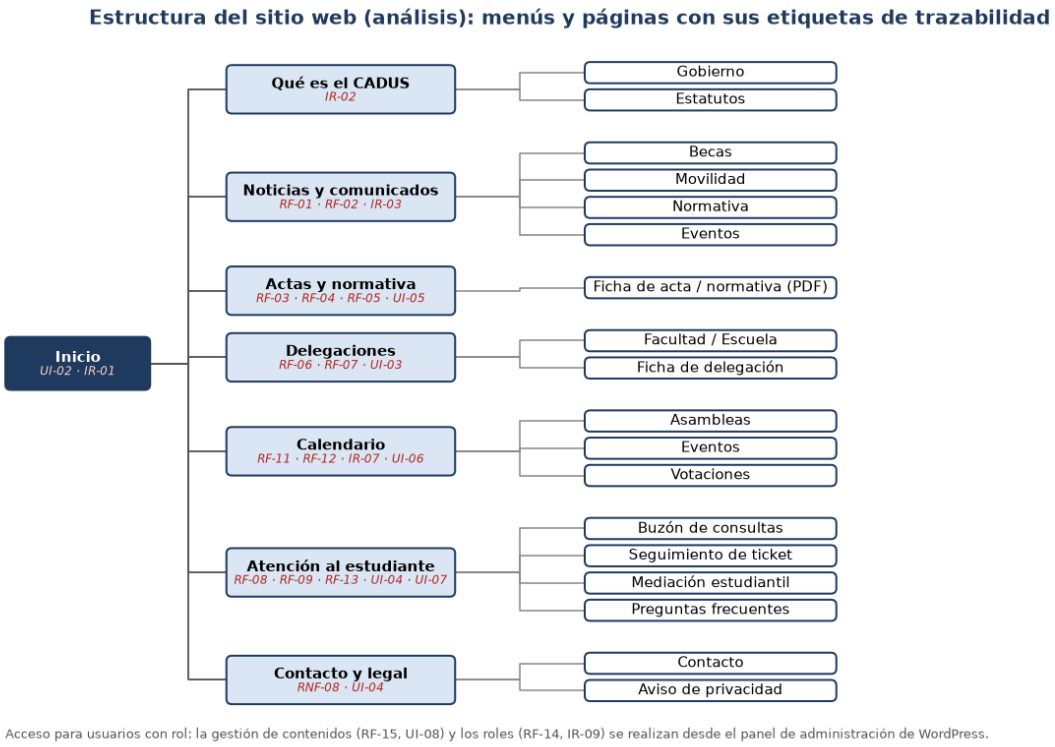


Figura 3. Estructura de menús y páginas del portal, con las etiquetas de trazabilidad (IR, RF, UI).

4.2 Diagrama de clases

El modelo de información se deriva de los requisitos de información IR-03 a IR-09. Las entidades en azul tienen requisito propio; las verdes se han deducido de los requisitos funcionales.

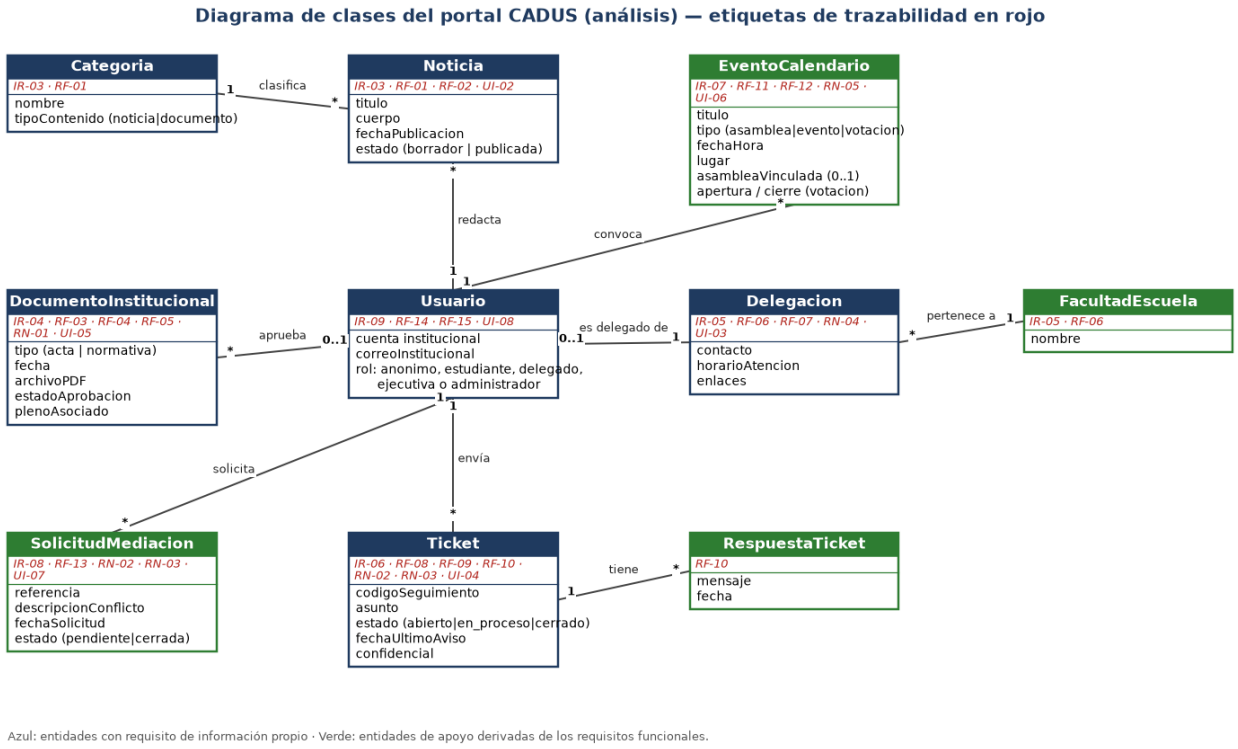


Figura 4. Diagrama de clases del análisis con las etiquetas de trazabilidad de cada entidad.

4.3 Mockups

Se muestran siete prototipos de baja fidelidad: los cuatro del Sprint 1 (portada, directorio de delegaciones, buzón de consultas y ficha de acta) y tres nuevos del Sprint 2 (calendario con votaciones, solicitud de mediación y panel de administración por rol). Cada uno indica los requisitos que cubre. Los mockups finales en Figma (tarea E2-10) siguen pendientes; la maqueta definitiva de cada pantalla es el portal implementado, que se muestra en la sección 6.

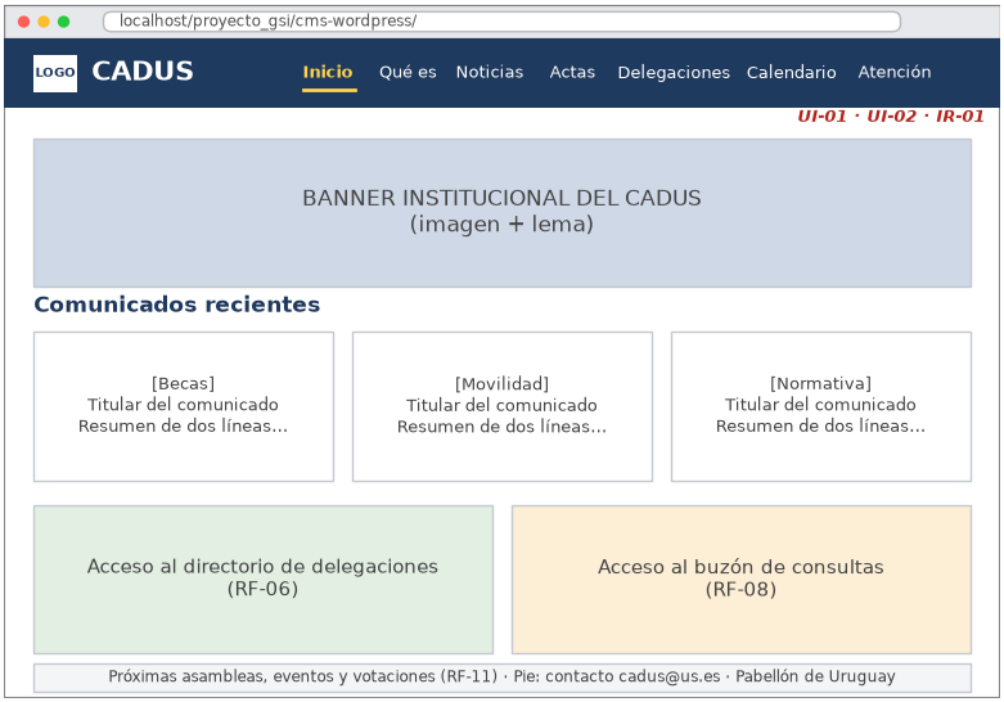


Figura 5. Mockup de la portada. UI-01 · UI-02 · IR-01.

Portada: banner institucional con el lema, comunicados recientes por categoría, accesos destacados al directorio de delegaciones y al buzón, y una franja con las próximas asambleas, eventos y votaciones. El pie lleva los datos de contacto. Navegación: menú principal de siete entradas.

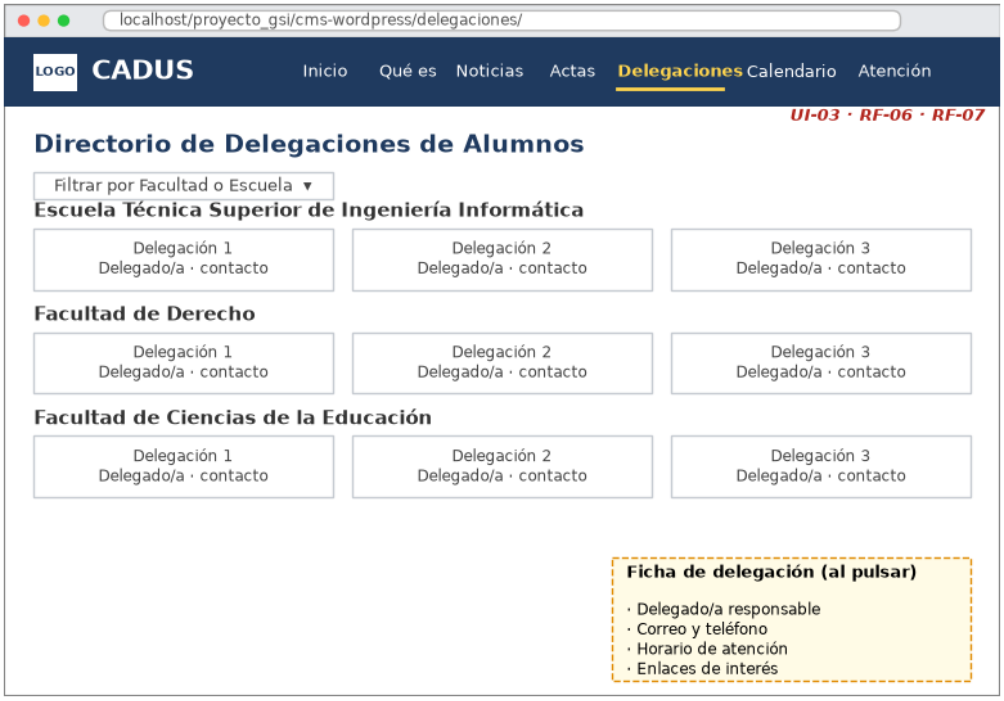


Figura 6. Mockup del directorio de delegaciones y su ficha. UI-03 · RF-06 · RF-07.

Directorio: filtro por facultad o escuela y delegaciones agrupadas por centro. Al pulsar una delegación se abre su ficha con delegado, correo, teléfono, horario de atención y enlaces; solo el delegado de esa delegación puede editarla (RN-04).

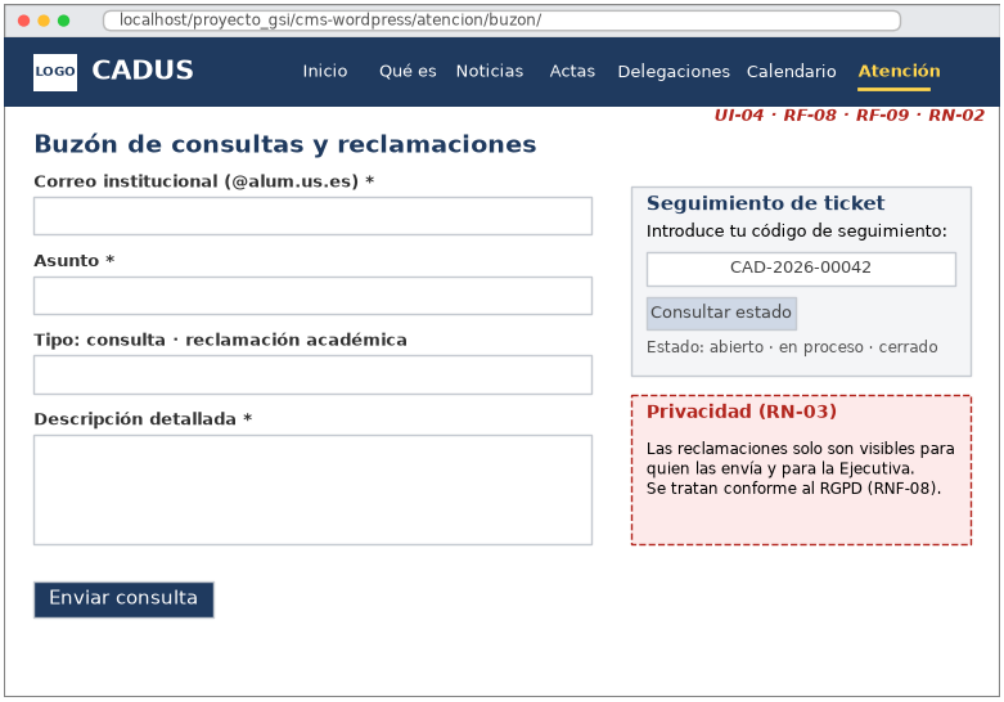


Figura 7. Mockup del buzón de consultas y del seguimiento de ticket. UI-04 · RF-08 · RF-09 · RN-02 · RN-03.

Buzón: formulario con correo @alum.us.es, asunto, tipo y descripción; a la derecha, la consulta del estado con el código de seguimiento (abierto, en proceso o cerrado) y el recuadro de privacidad (RN-03). Estados: envío correcto con código, error de dominio de correo (RN-02) y consulta sin coincidencia.

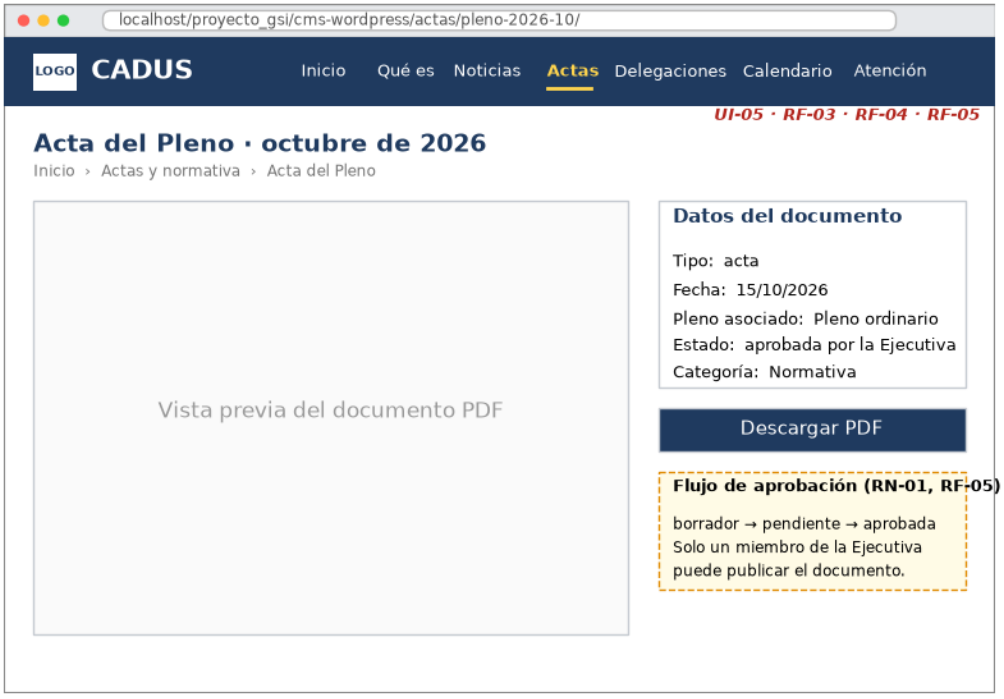


Figura 8. Mockup de la ficha de acta o normativa. UI-05 · RF-03 · RF-04 · RF-05 · RN-01.

Ficha de documento: vista previa del PDF, datos (tipo, fecha, pleno, estado y categoría) y botón de descarga. El recuadro recuerda el flujo de aprobación borrador → pendiente → aprobada (RN-01).



Figura 9. Mockup del calendario de asambleas y eventos y de la convocatoria de votación. UI-06 · RF-11 · RF-12 · RN-05.

Calendario: buscador, vistas de lista, mes y día, y los próximos eventos con su fecha. A la derecha, la convocatoria de votación vinculada a una asamblea con su apertura y cierre; solo se puede votar con la votación abierta. Estados: sin eventos programados y votación próxima, abierta o cerrada.

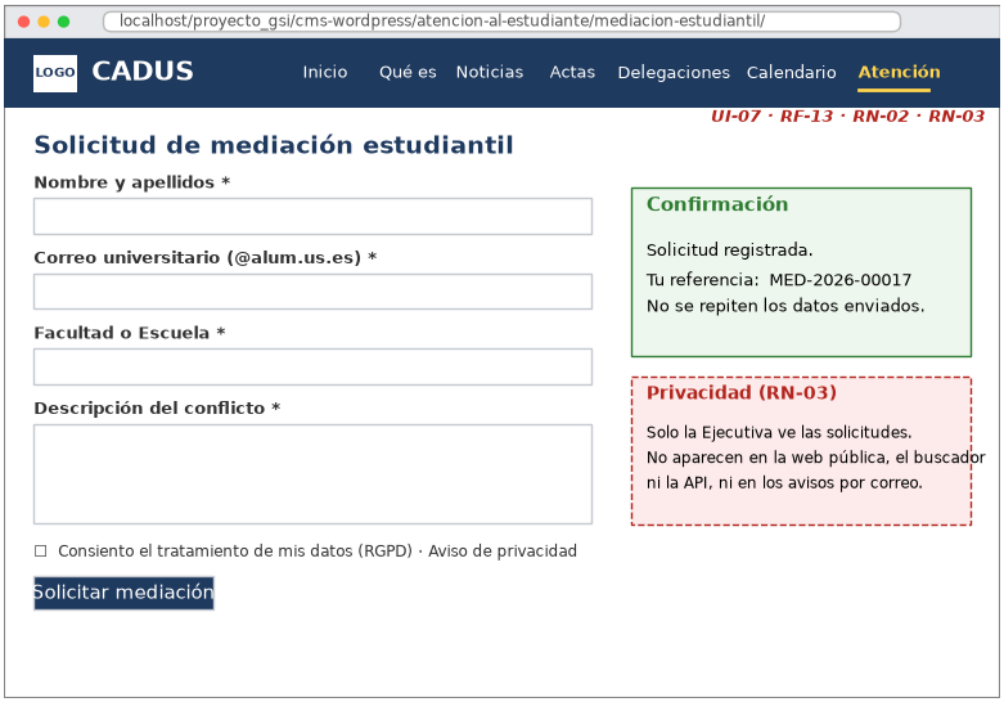


Figura 10. Mockup de la solicitud de mediación y su confirmación. UI-07 · RF-13 · RN-02 · RN-03.

Mediación: formulario con nombre, correo @alum.us.es, facultad o escuela, descripción del conflicto y consentimiento RGPD. Tras enviarlo se muestra solo la referencia, sin repetir los datos; el recuadro explica que la solicitud es privada (RN-03).

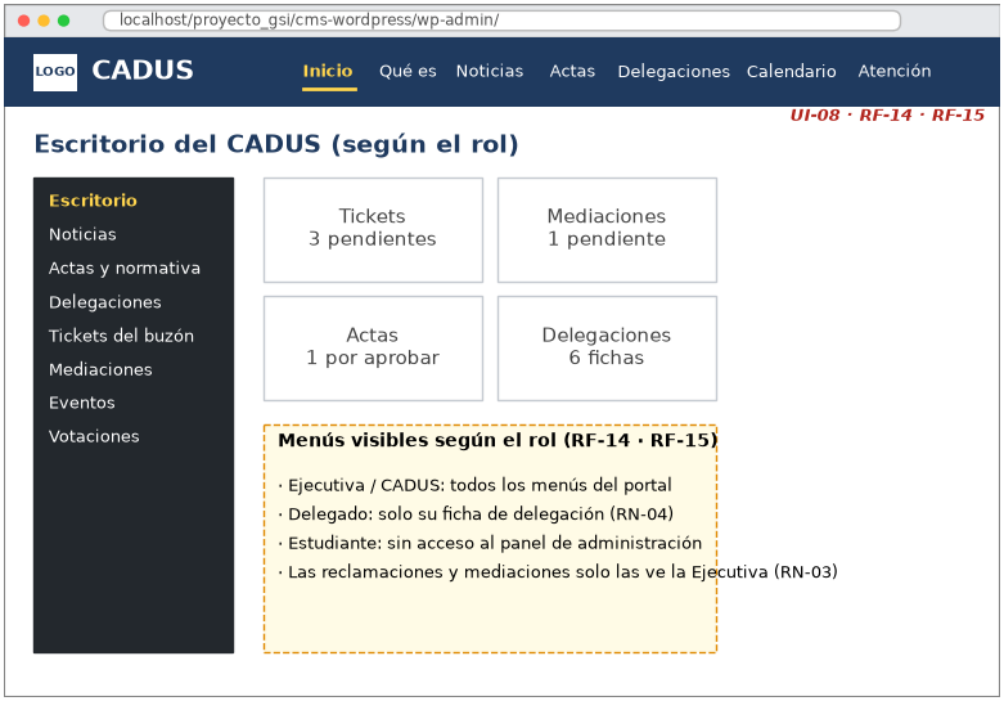


Figura 11. Mockup del escritorio de administración y de los menús según el rol. UI-08 · RF-14 · RF-15.

Escritorio: menú lateral con las secciones del CADUS, tarjetas con lo pendiente (tickets, mediaciones, actas y delegaciones) y un recuadro que resume qué menús ve cada rol: la Ejecutiva todos, el delegado solo su ficha y el estudiante ninguno.

5. Diseño

5.1 Arquitectura de plugins

La figura muestra qué plugin da respuesta a cada requisito. En verde, los instalados y activos; en naranja, los previstos en el Sprint 1 que finalmente no se instalaron (SupportCandy y YOP Poll), con el motivo en la comparativa.

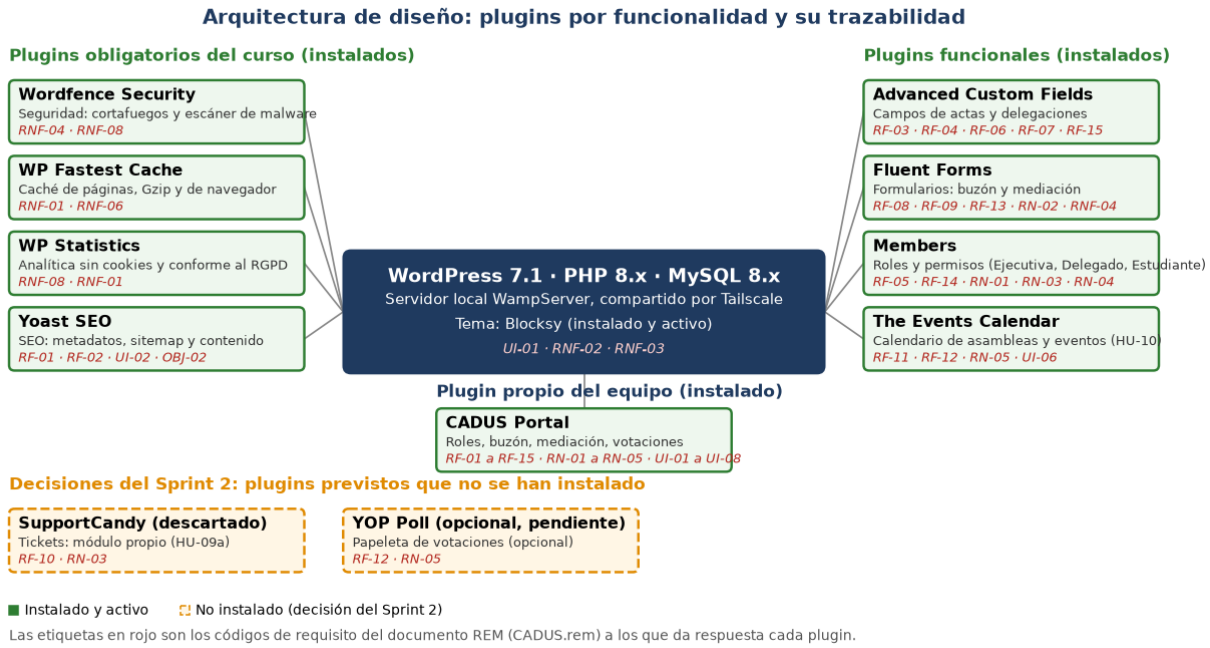


Figura 12. Diagrama de diseño: plugins de WordPress y requisitos a los que responden.

5.2 Comparativa y elección de plugins

Para cada tipo de plugin se comparan al menos tres alternativas con los criterios de la guía: fecha de la última actualización, número de instalaciones activas, valoración de los usuarios y número de valoraciones. Los datos proceden de la API pública de wordpress.org consultada el 24/10/2026; la valoración está en una escala de 5. Además se ha tenido en cuenta la compatibilidad con la versión instalada (WordPress 7.1, PHP 8.x) y el encaje con los requisitos del REM.

Plugins obligatorios: seguridad, caché, analítica y SEO

Tabla 21. Seguridad

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Wordfence Security	**9.0.2**	**30/09/2026**	**5 M+**	**4,7/5**	**5.031**	**Seleccionado**
All-In-One Security (AIOS)	5.4.10	17/09/2026	1 M+	4,7/5	1.718	
Kadence Security	10.0.6	14/10/2026	700 k+	4,6/5	3.992	
Sucuri Security	2.8.1	14/10/2026	600 k+	4,2/5	385	

Justificación. Wordfence es el más instalado (más de 5 M), con 4,7/5 en más de 5.000 valoraciones y actualización reciente. Combina cortafuegos, escáner de malware y protección del inicio de sesión, lo que cubre RNF-04 y RNF-08. All-In-One Security (4,7/5) es una alternativa más ligera; Kadence Security (antes Solid Security) y Sucuri están más centrados en endurecimiento y auditoría. La licencia gratuita ya está registrada.

Tabla 22. Caché

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
WP Fastest Cache	**1.5.3**	**10/10/2026**	**1 M+**	**4,9/5**	**4.227**	**Seleccionado**
WP Super Cache	3.1.4	30/09/2026	1 M+	4,3/5	1.346	
W3 Total Cache	2.11.0	20/10/2026	900 k+	4,4/5	5.420	
LiteSpeed Cache	7.9.2	20/10/2026	7 M+	4,8/5	2.777	

Justificación. WP Fastest Cache tiene la mejor valoración del grupo (4,9/5 en más de 4.000 valoraciones), se configura con casillas sencillas y funciona sobre Apache con .htaccess, que es nuestro servidor. LiteSpeed Cache es el más instalado, pero su rendimiento depende de un servidor LiteSpeed. W3 Total Cache ofrece más opciones a costa de más complejidad. Responde a RNF-01 (carga inferior a 3 s) y RNF-06.

Tabla 23. Analítica

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
WP Statistics	**14.16.18**	**23/10/2026**	**500 k+**	**4,1/5**	**759**	**Seleccionado**
Site Kit by Google	1.190.0	19/10/2026	5 M+	4,2/5	1.012	
MonsterInsights	11.3.0	16/09/2026	2 M+	4,5/5	3.156	
Koko Analytics	2.5.3	24/09/2026	60 k+	5,0/5	245	

Justificación. WP Statistics guarda los datos en la propia base de datos, sin cookies de terceros ni cuenta de Google, lo que encaja con RNF-08 (RGPD) y funciona desde el servidor local. Site Kit y MonsterInsights tienen más instalaciones pero dependen de Google Analytics y de un sitio público. Koko Analytics es muy ligero pero con menos informes. Para la publicación final se podrá añadir Site Kit.

Tabla 24. SEO

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Yoast SEO	**28.7**	**13/10/2026**	**10 M+**	**4,8/5**	**27.821**	**Seleccionado**
Rank Math SEO	1.0.280	06/10/2026	4 M+	4,8/5	7.517	
All in One SEO	5.0.4	22/10/2026	2 M+	4,7/5	5.229	
SEOPress	10.3	23/10/2026	300 k+	4,8/5	1.266	

Justificación. Yoast SEO es el estándar del mercado (más de 10 M de instalaciones, 4,8/5 en casi 28.000 valoraciones), con análisis de contenido, metadatos, sitemap XML y migas de pan. Apoya OBJ-02 y UI-02 al mejorar la visibilidad de los comunicados. Rank Math y All in One SEO son alternativas equivalentes; SEOPress es más ligero.

Plugins funcionales

Tabla 25. Formularios (buzón y mediación)

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Fluent Forms	**6.2.16**	**16/10/2026**	**800 k+**	**4,8/5**	**806**	**Seleccionado**
WPForms	2.0.3	22/10/2026	5 M+	4,8/5	14.385	
Contact Form 7	6.2.3	21/10/2026	10 M+	4,0/5	2.183	
Ninja Forms	3.15.6	15/10/2026	500 k+	4,4/5	1.397	

Justificación. Fluent Forms guarda las entradas en la base de datos en la versión gratuita (necesario para los tickets del buzón), incluye lógica condicional y validación por expresión regular, con 4,8/5. WPForms Lite solo guarda entradas en la versión de pago y Contact Form 7 solo envía correos. Cubre RF-08, RF-09 y RF-13; la

restricción de correo @alum.us.es (RN-02) se aplica en el servidor desde el plugin propio, y se ha comprobado que rechaza un correo ajeno.

Tabla 26. Tipos de contenido y campos personalizados

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Advanced Custom Fields (ACF®)	**6.8.10**	**10/09/2026**	**2 M+**	**4,5/5**	**1.440**	**Seleccionado**
Custom Post Type UI	1.19.3	14/07/2026	1 M+	4,6/5	276	
Pods	3.3.9.2	31/08/2026	100 k+	4,8/5	418	

Justificación. ACF aporta los campos de las actas (fecha, pleno y archivo PDF) y de las delegaciones (contacto y horario), con más de 2 M de instalaciones; los campos se definen por código en el plugin propio para que viajen con el repositorio. Los tipos de contenido se registran con la función nativa de WordPress desde ese mismo plugin, de modo que no hace falta Custom Post Type UI, que solo registra tipos y taxonomías. Pods ofrece lo mismo que ACF con una comunidad menor. Cubre RF-03, RF-04, RF-06 y RF-07.

Tabla 27. Roles y permisos

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Members	**3.2.27**	**21/10/2026**	**300 k+**	**4,9/5**	**1.281**	**Seleccionado**
User Role Editor	4.66.2	25/09/2026	700 k+	4,5/5	288	
WPFront User Role Editor	4.2.5	19/08/2026	30 k+	4,5/5	65	

Justificación. Members tiene la mejor valoración (4,9/5) y permite crear los roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante con capacidades a medida, y restringir contenido por rol. Los roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante los crea el plugin propio y se gestionan con Members. Son la base de RF-14 y del flujo de aprobación RF-05 / RN-01, que usa el estado nativo «Pendiente de revisión». User Role Editor tiene más instalaciones pero menos funciones de control de contenido.

Tabla 28. Calendario de eventos

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
The Events Calendar	**6.18.2**	**15/10/2026**	**600 k+**	**4,2/5**	**2.459**	**Seleccionado**
My Calendar	3.8.10	20/10/2026	20 k+	4,7/5	159	
Sugar Calendar	3.16.0	15/10/2026	10 k+	4,5/5	24	
Event Organiser	3.12.10	28/06/2026	20 k+	4,6/5	140	

Justificación. The Events Calendar es el más instalado (600 k) y tiene vistas de calendario, lista y mes listas para usar; responde a RF-11 y RF-12. Se instaló y configuró en el Sprint 2 (versión 6.18.2), con permisos propios para la Ejecutiva. My Calendar y Event Organiser son alternativas válidas con menos uso.

Tabla 29. Gestión de tickets

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
SupportCandy	3.5.4	29/09/2026	10 k+	4,9/5	289	
Awesome Support	6.4.2	16/10/2026	6 k+	3,5/5	194	
Fluent Support	2.4.7	23/10/2026	10 k+	4,6/5	69	

Justificación. En la Entrega 1 se seleccionó SupportCandy por su valoración (4,9/5) y su panel por rol. En el Sprint 2 (HU-09) se decidió no instalar ninguno y ampliar el módulo propio del buzón: SupportCandy guarda los tickets en sus propias tablas, así que habría que rehacer la integración con Fluent Forms, el código de seguimiento CAD-

AAAA-NNNNN (RF-09) y la página de seguimiento (HU-08), o mantener dos sistemas a la vez. El módulo propio ya cumplía la privacidad de RN-03 (tickets privados, sin API REST ni búsqueda) y solo le faltaban los filtros y el aviso al estudiante, que se han añadido en HU-09a. Así se reduce el riesgo antes de la congelación y no se añade un plugin más que mantener. Awesome Support (3,5/5) y Fluent Support tienen el mismo problema de integración.

Tabla 30. Votaciones

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
YOP Poll	**7.0.13**	**05/10/2026**	**10 k+**	**4,4/5**	**452**	**Seleccionado**
WP-Polls	3.0.2	01/09/2026	40 k+	4,2/5	136	
Poll Maker by AYS	6.5.3	23/10/2026	6 k+	4,4/5	91	

Justificación. YOP Poll admite votaciones programadas, control de votos únicos y resultados, necesarios para RF-12 y RN-05; tiene actualización reciente y 4,4/5. En el Sprint 2 no se ha instalado: las convocatorias se publican con apertura y cierre desde el plugin propio y la papeleta con YOP Poll queda como mejora, a confirmar con el cliente.

Tabla 31. Gestión de documentos descargables

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Download Monitor	5.3.5	20/10/2026	80 k+	4,5/5	525	
Document Library Lite	1.3.0	24/08/2026	4 k+	4,1/5	12	
WP Document Revisions	5.8.1	16/10/2026	2 k+	3,7/5	23	

Justificación. Por ahora no se instala ninguno: un campo de archivo de ACF sobre un tipo «Acta» cubre RF-03 y RF-04 sin plugin adicional. Download Monitor (80 k, 4,5/5) se incorporará solo si se necesitan estadísticas de descarga.

5.3 Tema de WordPress

Los de la guía del proyecto, igual que en los plugins: fecha de la última actualización, instalaciones activas, valoración de los usuarios y número de valoraciones. Además, dos propios del proyecto: la etiqueta **«Accessibility ready»** de wordpress.org (RNF-03, HU-15) y la **versión mínima de PHP** frente al PHP 8.x del servidor (RNF-05).

Tabla 32. Comparativa de temas de WordPress

Tema	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	«Accessibility ready»	PHP mínimo	Decisión
Blocksy	**2.1.60**	**15/10/2026**	**300 k+**	**5,0/5**	**873**	**Sí**	**PHP 7.0**	**Seleccionado**
Astra	4.14.1	15/10/2026	1 M+	4,9/5	6.542	No	PHP 5.3	Descartado
Kadence	1.5.2	24/07/2026	500 k+	4,9/5	455	Sí	PHP 7.4	Descartado
Neve	4.2.16	07/10/2026	200 k+	4,7/5	1.283	Sí	PHP 7.0	Descartado
GeneratePress	3.6.1	01/12/2025	500 k+	4,9/5	1.427	No	PHP 7.4	Descartado

Se descartó Twenty Twenty-Five (tema por defecto de WordPress) como candidato: solo tiene 14 valoraciones (4,0/5), una base de uso demasiado pequeña para compararlo con el resto. Los datos proceden de la API pública de wordpress.org consultada el 18/10/2026.

Justificación

Tema elegido: Blocksy (versión 2.1.60, instalado y activo).

- **Valoración y mantenimiento.** Tiene la mejor valoración del grupo (5,0/5 en 873 valoraciones) y se actualizó el 15/10/2026, el mismo día que Astra y poco antes de la consulta. Un tema sin mantenimiento sería un riesgo para un portal que el CADUS debe mantener curso tras curso (RNF-07).
- **Accesibilidad (RNF-03).** Declara la etiqueta «Accessibility ready» (consta también en la cabecera de su `style.css`), igual que Kadence y Neve. Astra y GeneratePress no la incluyen entre las etiquetas que publica wordpress.org. La etiqueta no equivale a cumplir WCAG 2.1 AA: eso se verificará sobre el portal completo en el Sprint 3 (HU-15).
- **Identidad visual sin escribir CSS (UI-01, HU-18).** La paleta del CADUS (granate `#8d0739` y dorado `#faba09`, tomada de cadus.us.es), el logotipo y el menú se configuran desde el personalizador del tema.
- **Compatibilidad (RNF-05).** Requiere PHP 7.0 o superior, por debajo del PHP 8.x del servidor, y está probado hasta WordPress 7.1, la versión instalada.
- **Descartados.** Astra es el más instalado (1 M+), pero no declara la etiqueta de accesibilidad. Kadence la declara, pero su última actualización es del 24/07/2026, casi tres meses antes de la consulta, mientras que Blocksy y Astra se actualizaron pocos días antes. Neve tiene la valoración más baja del grupo (4,7/5). GeneratePress está bien valorado (4,9/5), pero no se actualiza desde el 01/12/2025 y tampoco declara la etiqueta de accesibilidad.

Coste de cambiar de tema

El portal ya está construido sobre Blocksy: `includes/estilo.php` encola la hoja de estilos del CADUS detrás de la de Blocksy (`ct-main-styles`), y `includes/setup.php` aplica la paleta, el logotipo y el menú con los ajustes propios del tema y refresca su caché de CSS. Cambiar de tema obligaría a rehacer esa configuración y a volver a probar toda la portada (HU-01, HU-02, HU-18).

Limitaciones asumidas

- Blocksy tiene menos instalaciones (300 k+) que Astra (1 M+), Kadence (500 k+) o GeneratePress (500 k+), por lo que hay menos tutoriales de terceros. Se compensa con su valoración, su mantenimiento y que la configuración queda documentada en el README del plugin.
- El aviso del tema sobre su plugin complementario (Blocksy Companion) es opcional y no se ha instalado: el portal no depende de él.
- La identidad visual definitiva (logotipo y colores) se confirmará con el CADUS; se aplicaría desde el personalizador sin cambiar de tema.

6. Implementación

Capturas del portal final (servidor local WampServer, WordPress 7.1, tema Blocksy con el plugin propio CADUS Portal), explicadas una a una. Cada pie indica los requisitos y las historias a las que corresponde. Las páginas públicas se han capturado a página completa sin sesión iniciada; las pantallas de administración, con la cuenta de cada rol. Los textos de noticias, actas y delegaciones son de ejemplo y se sustituirán por contenido real validado con el cliente (sección 8).

6.1 Portal público

Página principal. Es una sola página con diez bloques que alternan los colores corporativos del CADUS (granate, dorado y gris oscuro): cabecera con el logotipo y el menú principal, banner con el lema «La voz del alumnado» y tres contadores reales (actas y normativas, delegaciones y comunicados publicados), la presentación de los más de 40 años del CADUS, los accesos a las secciones (comunicados, actas, delegaciones, buzón, seguimiento y calendario), las últimas noticias con filtro por categoría, los próximos eventos del calendario, «Nuestro trabajo»

(objetivos de la web oficial), la galería de fotos, el buscador, los tres pasos del buzón y el pie con los datos de contacto. Cubre UI-01, UI-02, IR-01, RF-01, RF-11 e HU-01, HU-02 y HU-18.



Figura 13. Página principal, parte 1 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 1: cabecera con logotipo y menú principal, banner con el lema y los tres contadores, y presentación de los más de 40 años del CADUS.



Figura 14. Página principal, parte 2 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 2: accesos a las seis secciones del portal y últimas noticias con filtro por categoría (Todo, Becas, Eventos, Movilidad y Normativa).



Figura 15. Página principal, parte 3 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 3: últimos eventos del calendario (aún sin eventos cargados) y «Nuestro trabajo» con los objetivos de la web oficial.



Figura 16. Página principal, parte 4 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 4: galería de fotos, buscador de noticias, actas y delegaciones, y el inicio de «Cómo funciona el buzón».



Figura 17. Página principal, parte 5 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 5: pasos 2 y 3 del buzón, botón para enviar la consulta y pie con los datos de contacto.

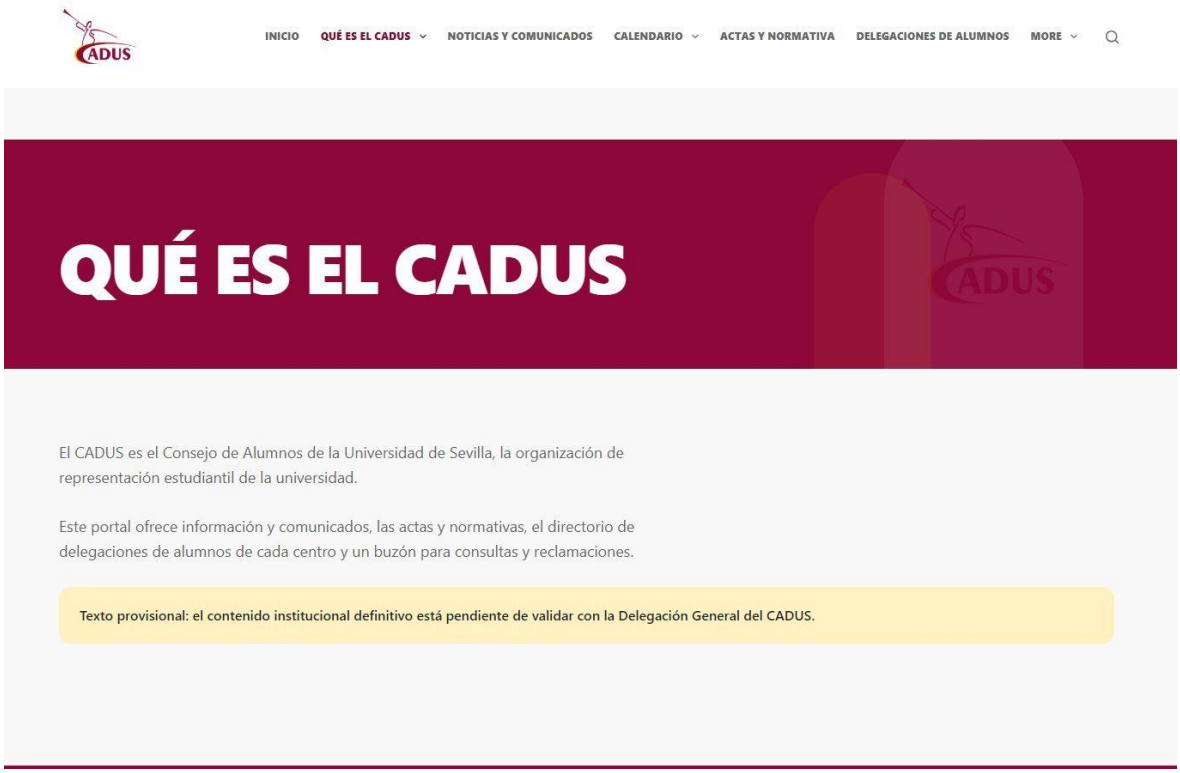


Figura 18. Página «Qué es el CADUS». IR-02 · RNF-07.

Presenta al CADUS y enlaza con su gobierno y estatutos. Lleva un aviso visible de que el texto es provisional hasta que la Delegación General lo valide. Es el segundo elemento del menú principal.



Figura 19. Noticias y comunicados con filtro por palabra clave, categoría y año. RF-01 · RF-02 · IR-03 · HU-01 · HU-02.

Los comunicados se clasifican en Becas, Movilidad, Normativa y Eventos. El formulario filtra por palabra clave, categoría y año y el listado se pagina. Cada categoría tiene su color.



Figura 20. Repositorio de actas y normativas con filtro por tipo y descarga en PDF. RF-03 · RF-04 · UI-05 · HU-03 · HU-04.

La tabla se ordena por fecha y se filtra por tipo (acta o normativa). Solo se listan los documentos publicados: los que están pendientes de aprobación de la Ejecutiva no aparecen (RN-01). Cada fila tiene su botón de descarga del PDF.



Figura 21. Directorio de delegaciones agrupado por facultad o escuela. RF-06 · RF-07 · UI-03 · HU-05 · HU-06.

Cada centro agrupa sus delegaciones y enlaza con su ficha (delegado, correo, teléfono, horario y enlaces). Hay una ficha de ejemplo por cada uno de los seis centros cargados; faltan las de Química, Física, Biología y la ETSI, que dependen de los datos del CADUS.



Figura 22. Atención al estudiante: acceso al buzón, al seguimiento, a la mediación y a las preguntas frecuentes. RF-08 · RF-13 · UI-04.

Reúne en una sola pantalla los cuatro servicios al estudiante con un botón claro en cada tarjeta.



Figura 23. Buzón de consultas y reclamaciones. RF-08 · RF-09 · RN-02 · RNF-04 · RNF-08 · UI-04 · HU-07.

Formulario con correo universitario, asunto, tipo (consulta o reclamación académica), descripción y consentimiento RGPD obligatorio, con enlace al aviso de privacidad. El servidor comprueba que el correo termina en @alum.us.es (RN-02) y, al enviar, entrega un código de seguimiento con el formato CAD-AAAA-NNNNN seguido de un sufijo aleatorio de 32 caracteres hexadecimales, para que no se pueda adivinar. La reclamación se guarda como contenido privado.

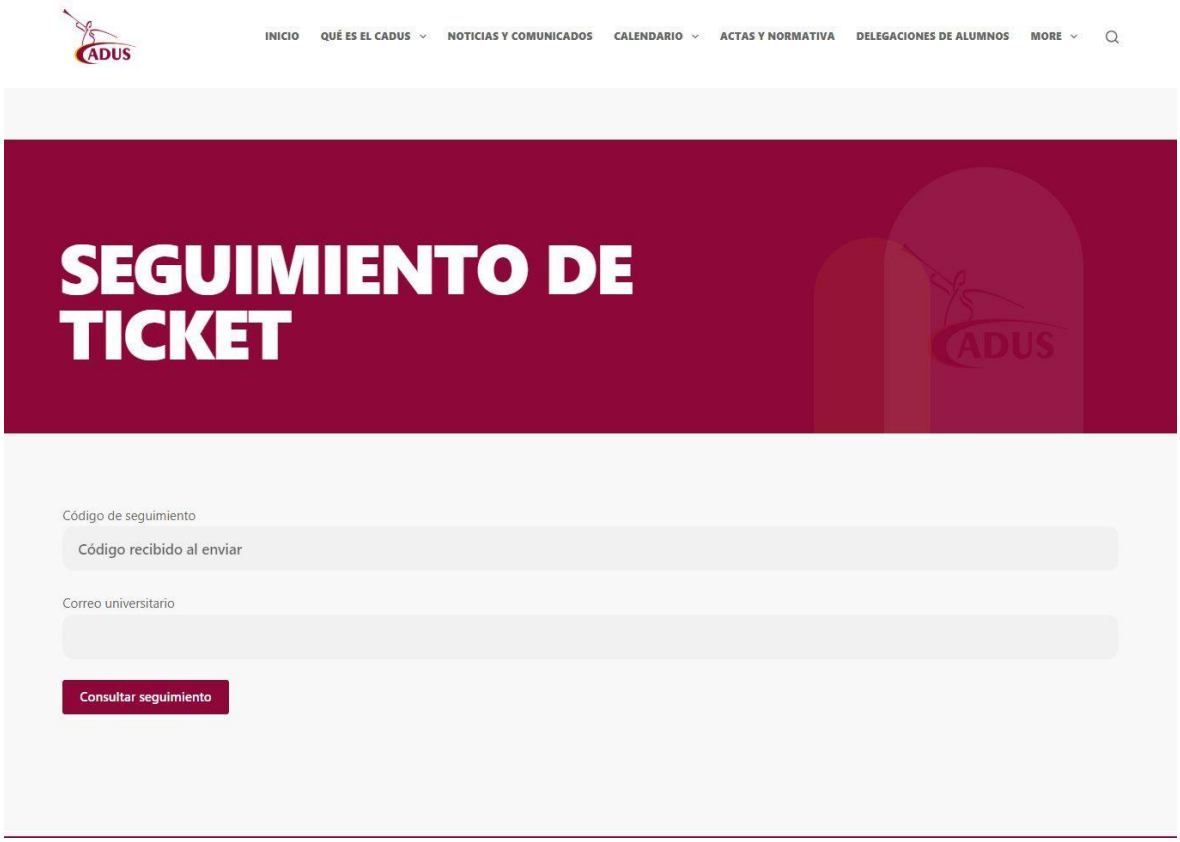


Figura 24. Seguimiento de ticket con código y correo. RF-09 · RN-03 · HU-08.

Exige el código y el correo a la vez. Muestra tipo, asunto, estado y respuestas, sin repetir el texto original. Si los datos no coinciden devuelve un mensaje genérico, sin revelar si el código existe, y limita los intentos. La página no se guarda en caché.



Figura 25. Preguntas frecuentes. RF-08 · RNF-07 · UI-04 · E2-16.

Respuestas desplegables a las dudas habituales: quién puede usar el buzón, diferencia entre consulta y reclamación, cómo saber el estado y qué hacer si se pierde el código.



Figura 26. Aviso de privacidad. RNF-08 · RN-03 · UI-04 · E2-16.

Explica el responsable del tratamiento, qué datos se tratan, para qué, la base legal, quién puede verlos, cuánto tiempo se guardan, la seguridad y cómo ejercer los derechos. El plazo de conservación está pendiente de validar con el CADUS.



Figura 27. Calendario de asambleas y eventos. RF-11 · RF-12 · IR-07 · UI-06 · HU-10.

Calendario de The Events Calendar con vistas de lista, mes y día, buscador y suscripción. Está en el menú principal y alimenta los próximos eventos de la portada. En la captura no hay eventos porque aún no se han cargado los reales (tarea E2-19).



Figura 28. Convocatorias de votación. RF-12 · RN-05 · IR-07 · UI-06 · HU-11.

Lista las convocatorias, cada una vinculada a una asamblea del calendario (RN-05) y con apertura y cierre. La papeleta, que solo se mostraría mientras la votación está abierta, depende de YOP Poll, que no está instalado (sección 5.2): hoy el portal publica las convocatorias, pero no permite emitir el voto, así que RF-12 está parcialmente implementado. No hay ninguna convocada, por eso aparece el mensaje vacío.

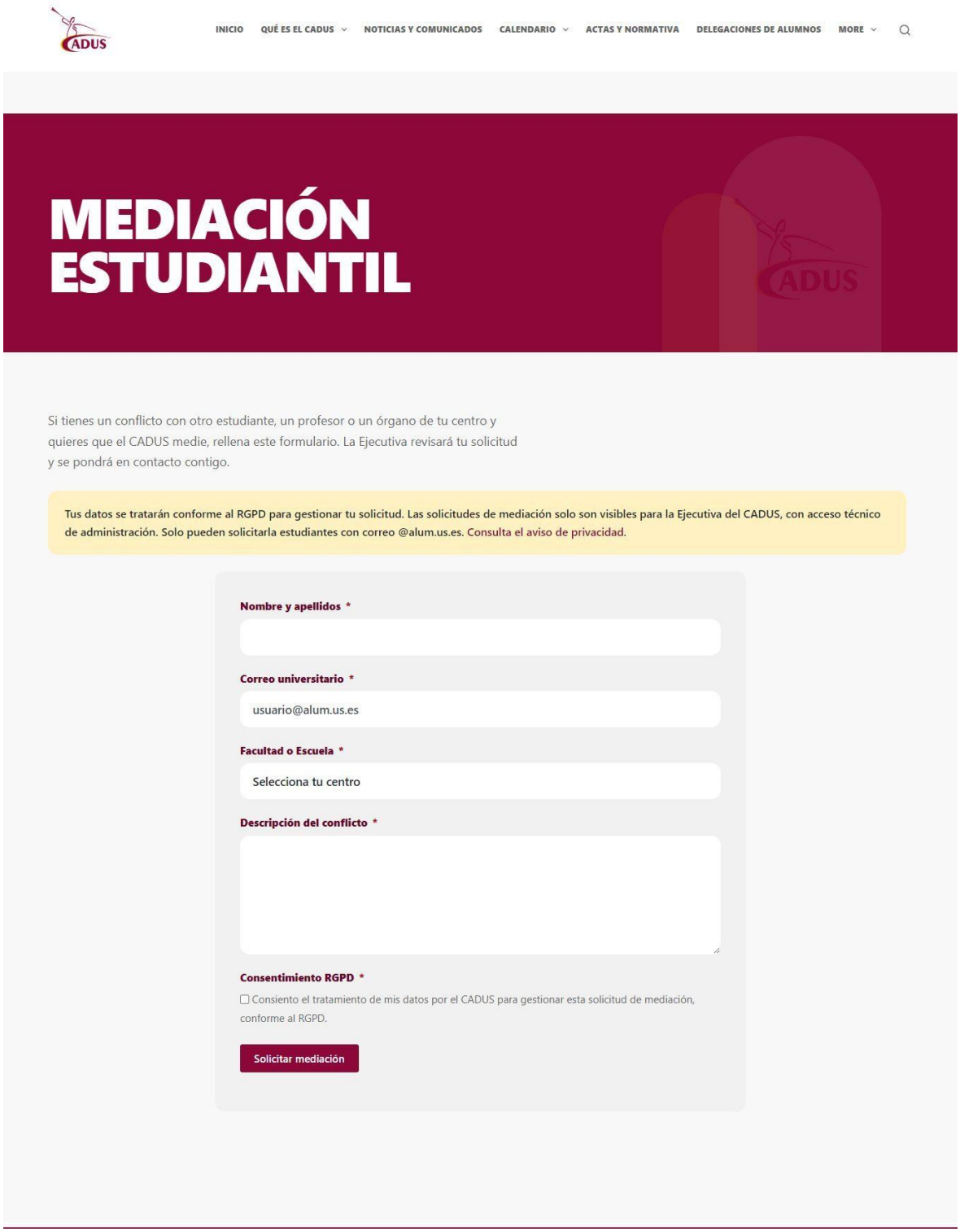


Figura 29. Solicitud de mediación estudiantil. RF-13 · RN-02 · RN-03 · RNF-08 · UI-07 · HU-12.

Formulario con nombre, correo @alum.us.es, facultad o escuela, descripción del conflicto y consentimiento RGPD. Al enviarlo entrega la referencia (MED-AAAA-NNNNN más un sufijo aleatorio de 32 caracteres hexadecimales) sin repetir los datos. La solicitud es privada: solo la Ejecutiva la ve, no aparece en la web pública, el buscador ni la API, y los avisos por correo no incluyen su contenido.



Figura 30. Contacto. RNF-07 · UI-02.

Datos del CADUS: dirección en el Pabellón de Uruguay y correo. El mismo bloque de contacto cierra todas las páginas del portal.

6.2 Administración y configuración

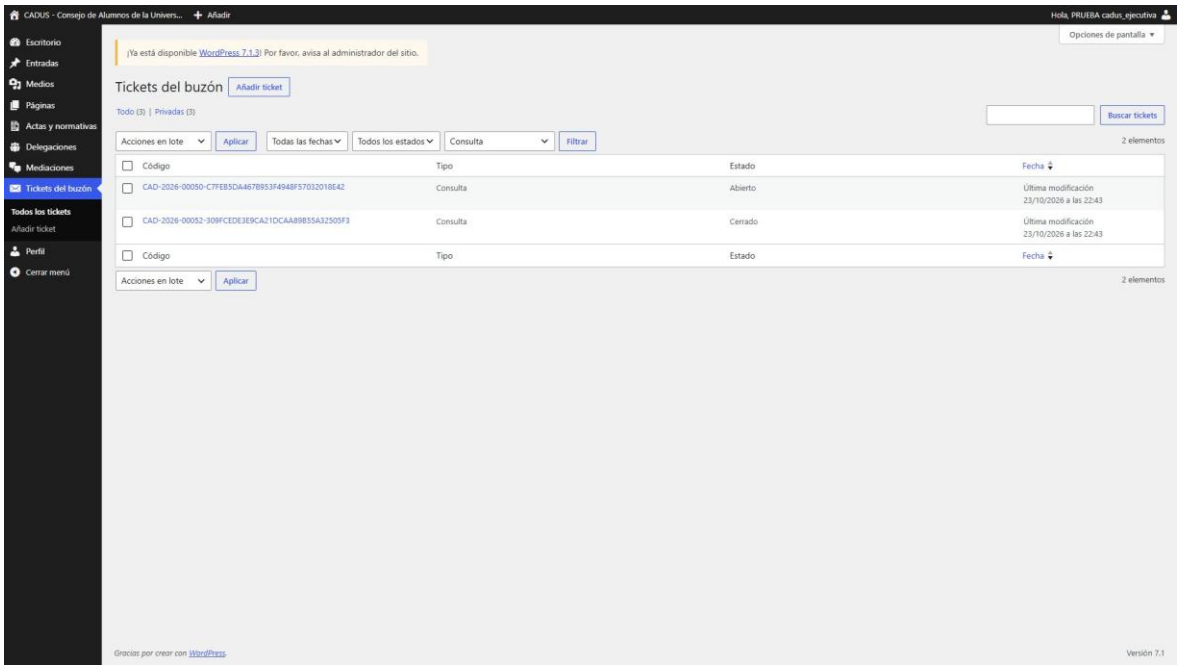


Figura 31. Panel de tickets con filtros por estado y tipo. RF-10 · RN-03 · HU-09a.

Solo la Ejecutiva y el administrador ven los tickets. El listado muestra el código de seguimiento en lugar del asunto y permite filtrar por estado y tipo. Los tickets no son públicos ni accesibles por la API REST ni por la búsqueda.

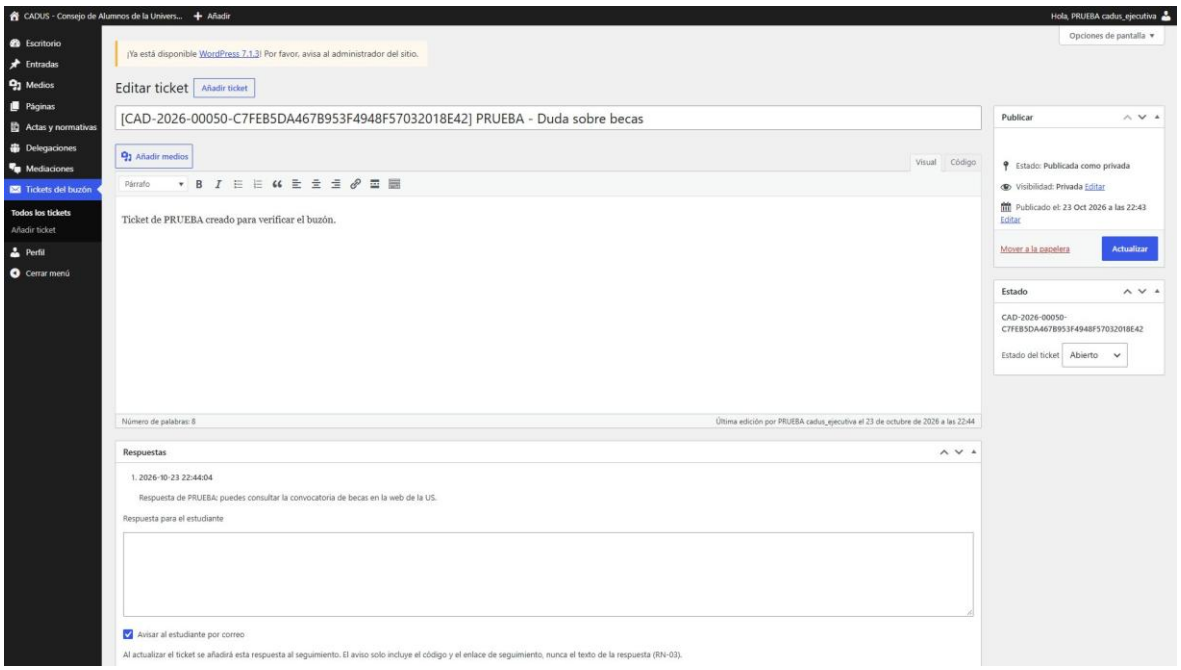


Figura 32. Respuesta a un ticket y aviso al estudiante. RF-10 · RN-03 · HU-09a.

Al responder, la Ejecutiva cambia el estado y escribe la respuesta. El estudiante recibe un correo que solo incluye el código y el enlace de seguimiento, nunca el contenido de la respuesta.

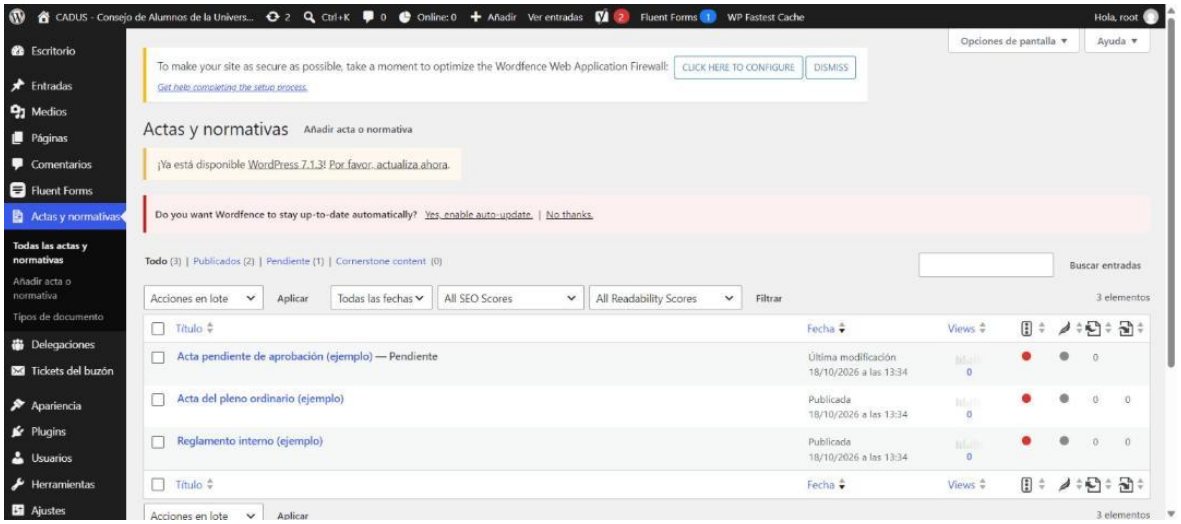


Figura 33. Panel de actas con una «Pendiente» de aprobación. RF-05 · RN-01 · HU-03.

El acta pendiente solo se ve aquí y no en la web pública. Solo la Ejecutiva y el administrador gestionan y publican las actas; el delegado no tiene acceso a ellas (RN-01).

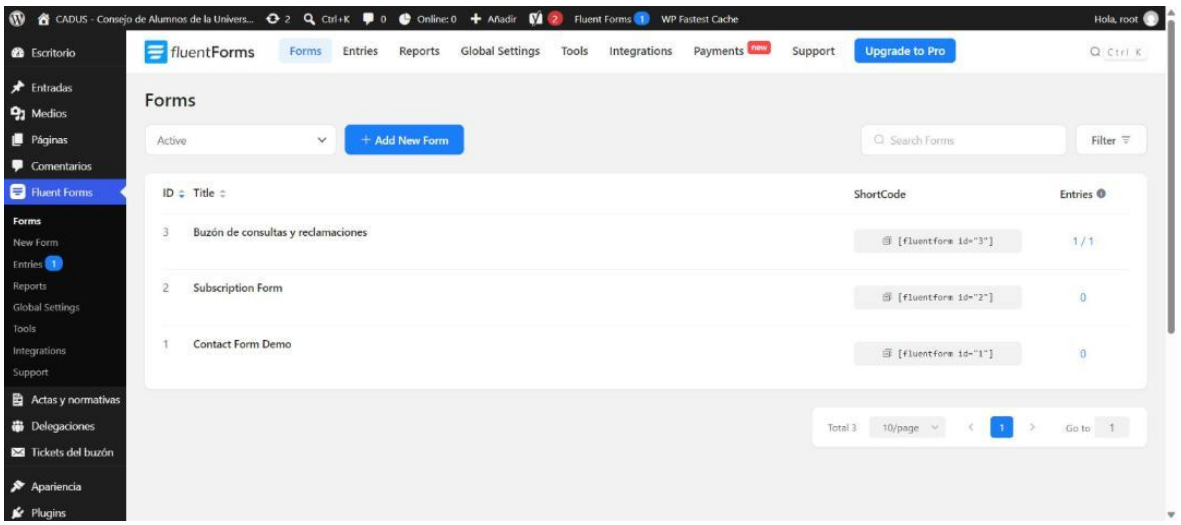


Figura 34. Formulario del buzón en Fluent Forms. RF-08 · RN-02 · RNF-04.

El formulario lo crea el plugin propio al activarse e incluye el consentimiento RGPD obligatorio; la validación del dominio y de los campos se repite en el servidor.

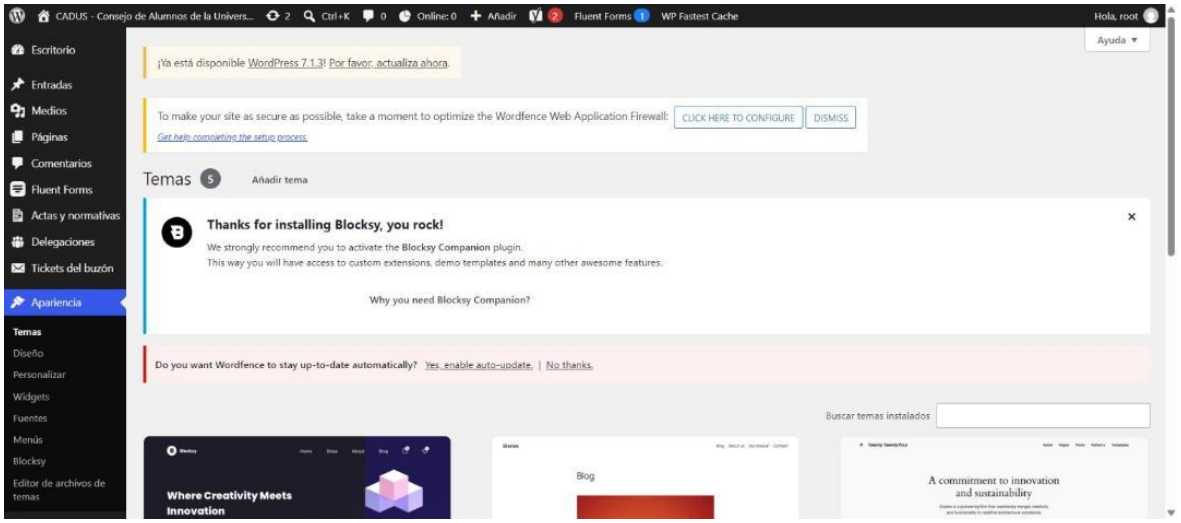


Figura 35. Pantalla de temas con Blocksy activo. UI-01 · RNF-03 · HU-18.

Blocksy es el tema activo; el aviso sobre su plugin complementario es opcional y no se ha instalado. La identidad visual (paleta, logotipo, menús) se aplica desde el plugin propio.



Figura 36. Editor de bloques con el panel de Yoast SEO. RF-01 · RF-02 · UI-02.

Yoast SEO se integra en el editor de cada entrada y página para definir frase clave, título y descripción.

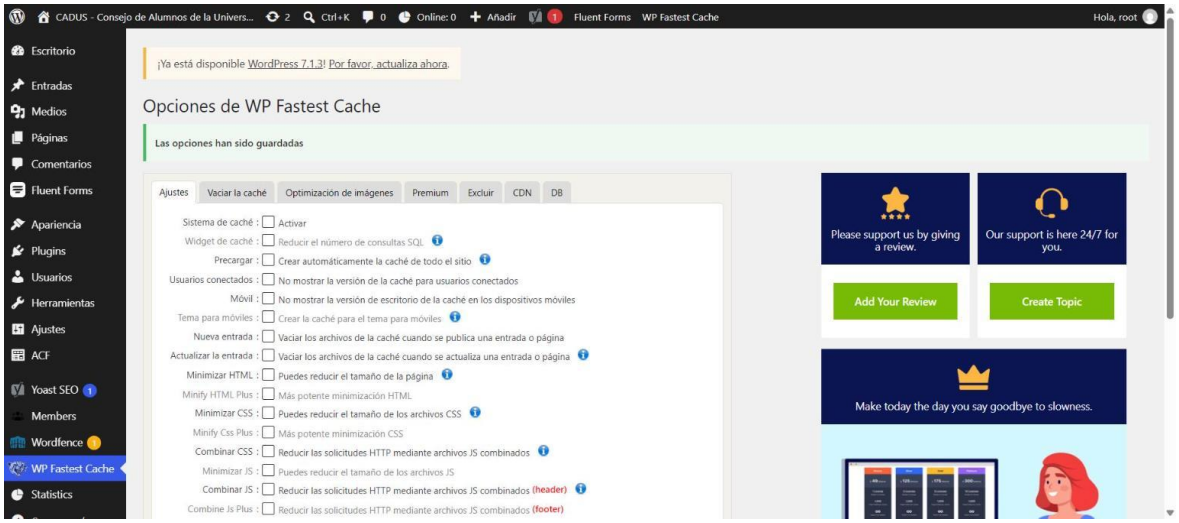


Figura 37. Ajustes de WP Fastest Cache. RNF-01 · RNF-06.

Caché de páginas con compresión Gzip; se excluyen los usuarios conectados para que el equipo vea sus cambios al instante y las páginas del buzón no se guardan en caché.

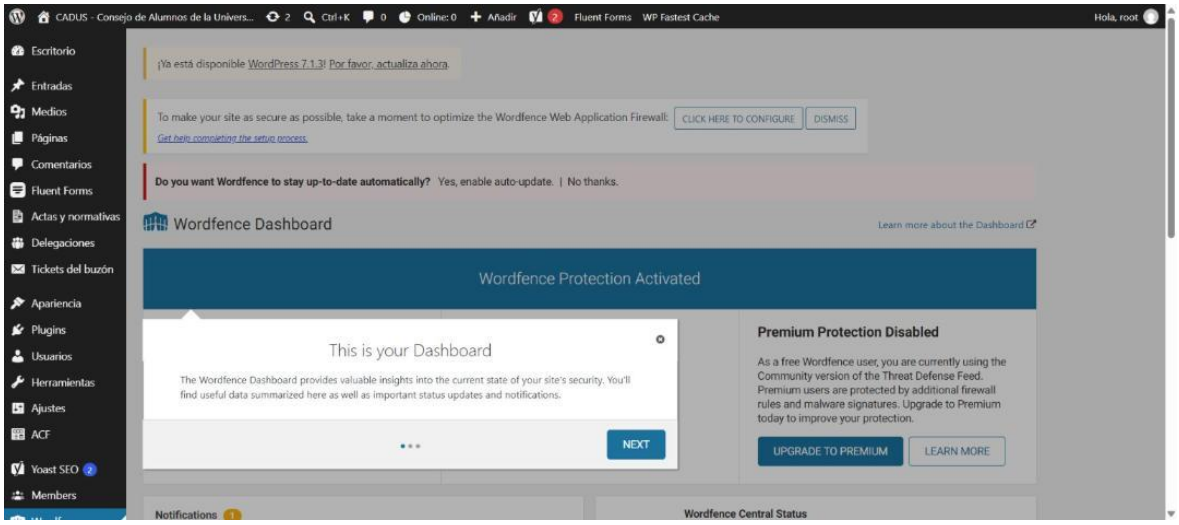


Figura 38. Panel de Wordfence con la protección activada. RNF-04 · RNF-08.

Cortafuegos de aplicaciones y escáner de malware con la licencia gratuita registrada.

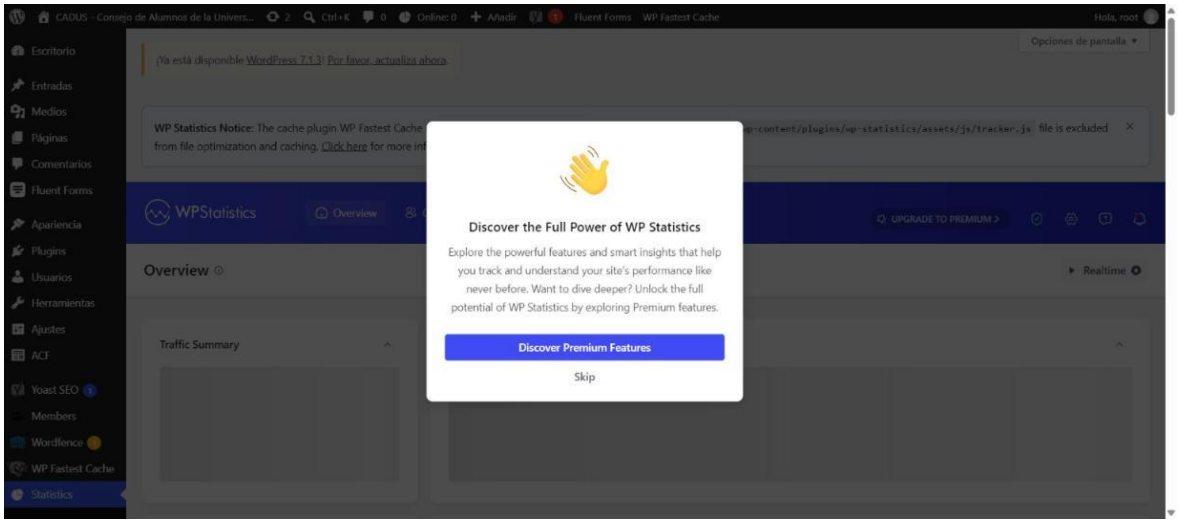


Figura 39. Resumen de WP Statistics, analítica sin cookies de terceros. RNF-08 · RNF-01.

Registra visitas y páginas más vistas en la propia base de datos, conforme al RGPD.

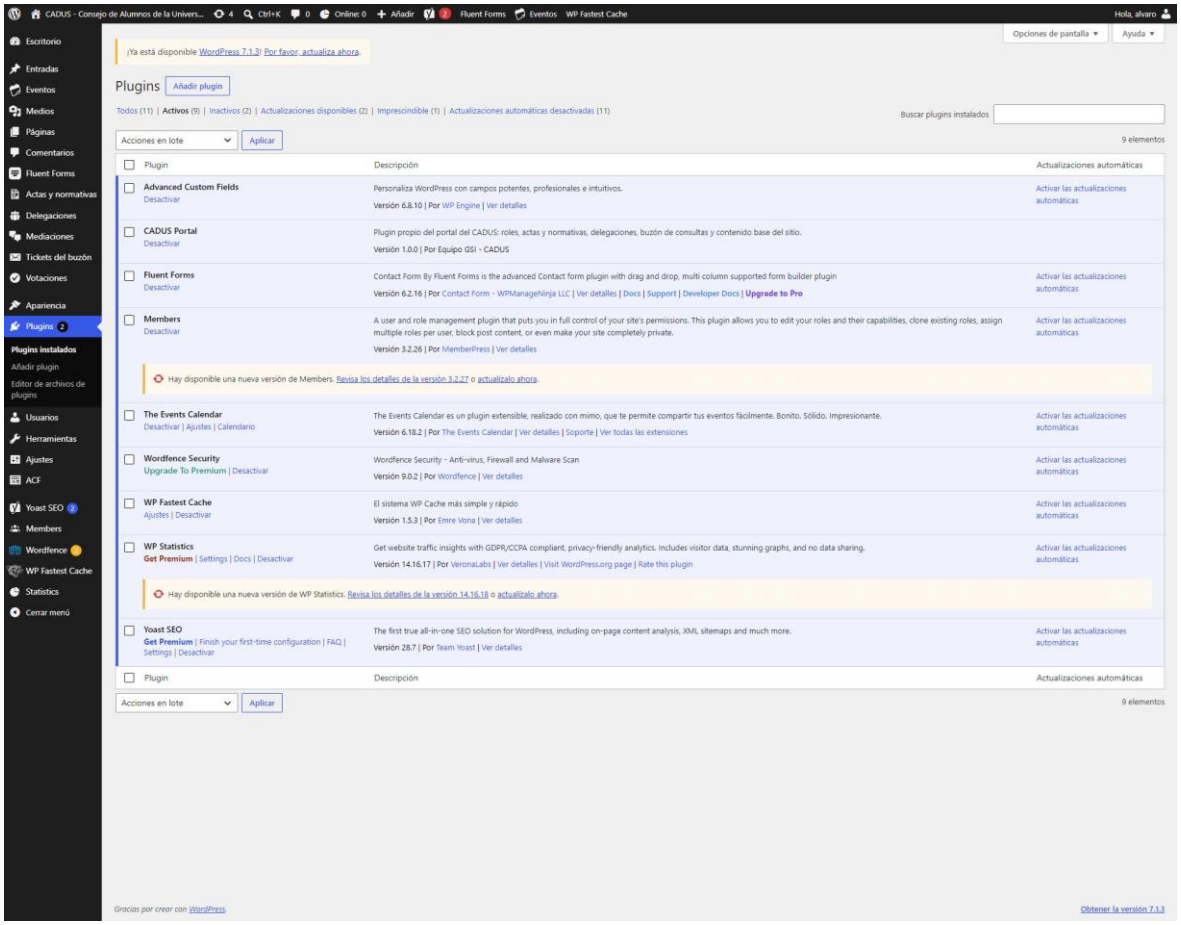


Figura 40. Plugins activos. RF-15 · RNF-01 · RNF-04 · RNF-08.

Plugins obligatorios (Wordfence, WP Fastest Cache, WP Statistics y Yoast SEO), funcionales (ACF, Fluent Forms, Members y The Events Calendar) y el plugin propio CADUS Portal.

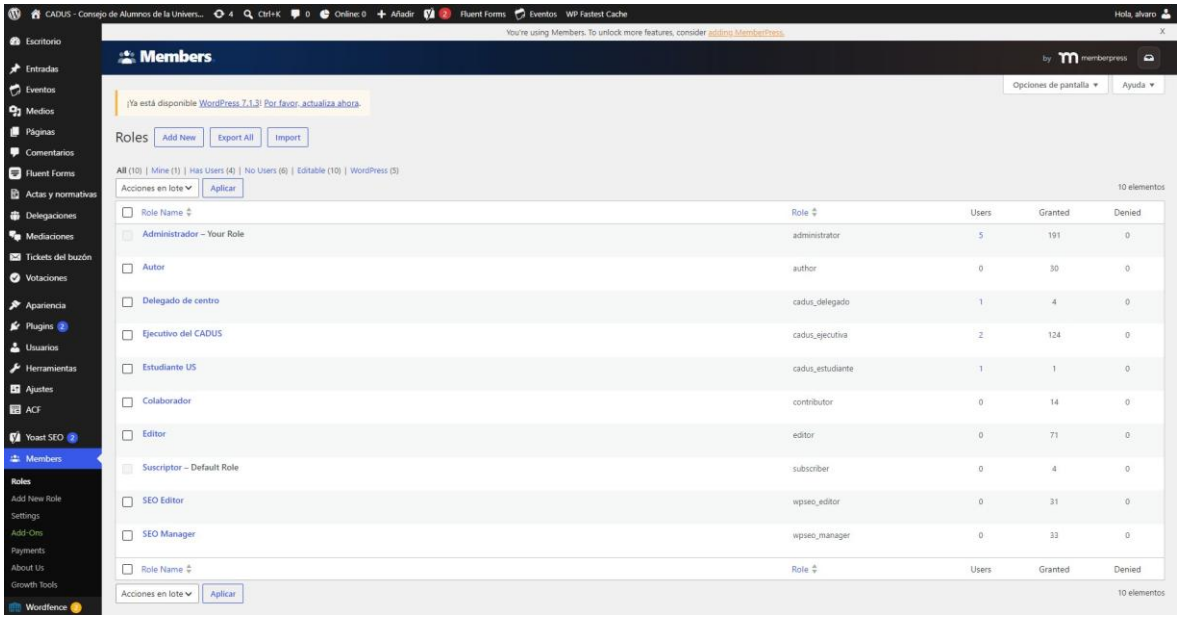


Figura 41. Roles del portal en Members. RF-14 · RN-04 · HU-13.

Además de los roles de WordPress existen los del CADUS (miembro de la Ejecutiva, delegado de centro y estudiante), con los permisos descritos en la sección de pruebas.

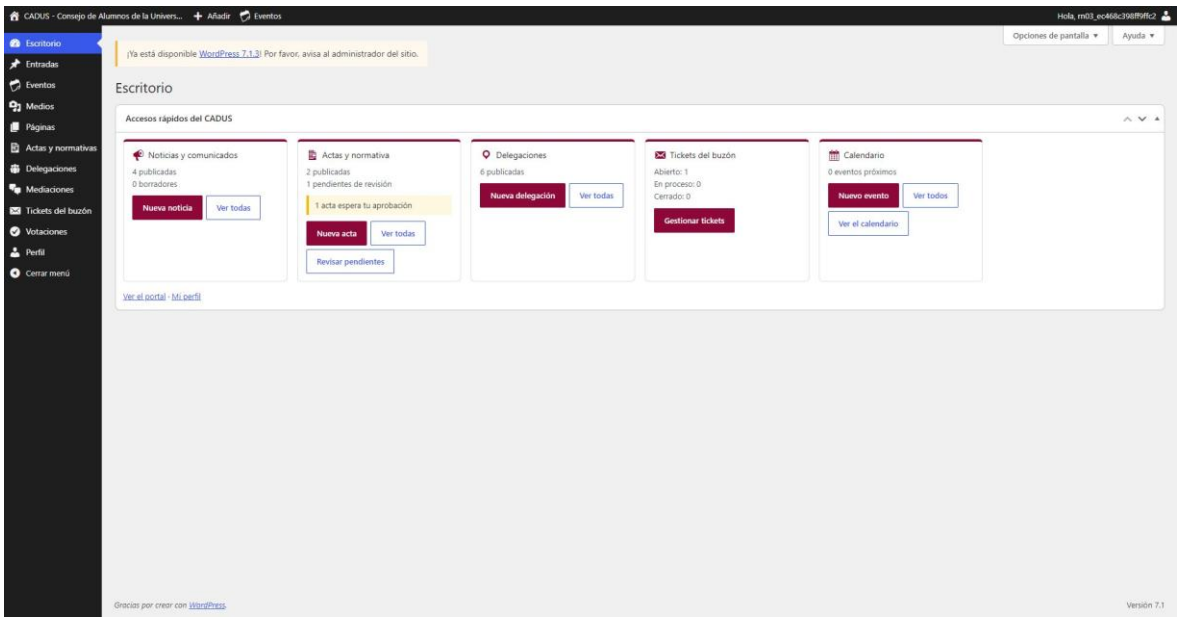


Figura 42. Escritorio de la Ejecutiva con accesos directos. RF-15 · UI-08 · HU-19b.

Panel de inicio con accesos a noticias, actas, delegaciones, tickets del buzón y calendario, con los avisos de lo pendiente (por ejemplo, un acta que espera aprobación).

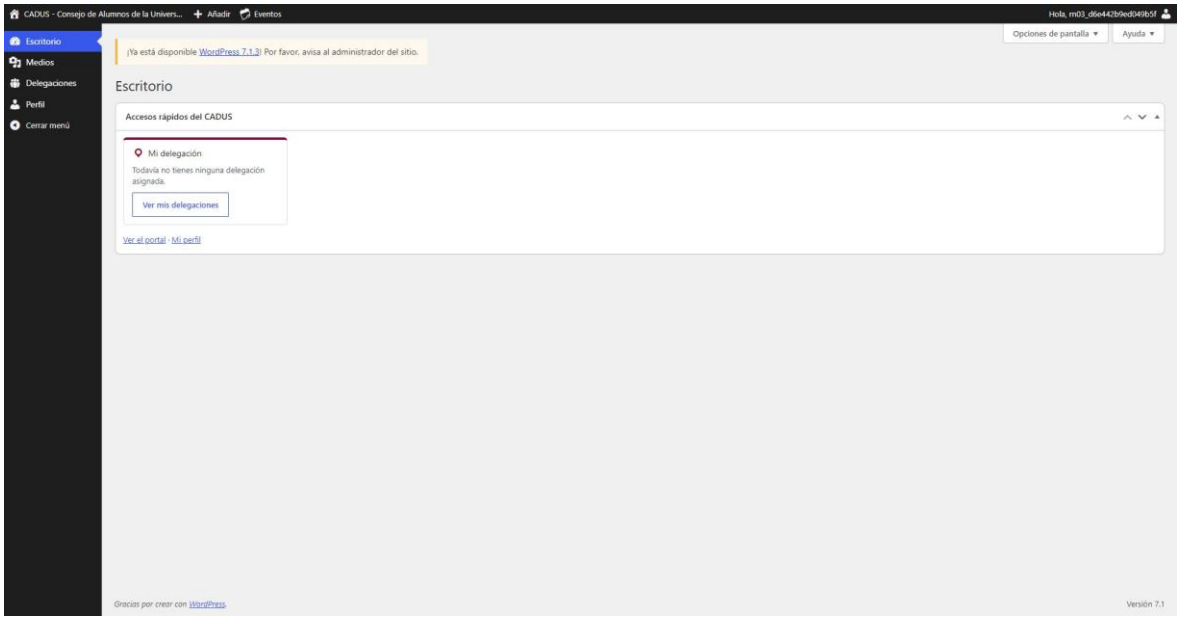


Figura 43. Escritorio y menú del delegado. RF-15 · RN-04 · UI-08 · HU-19a.

El delegado solo ve su ficha de delegación: se ocultan el resto de menús de administración y no tiene acceso a los tickets ni a las mediaciones. La cuenta de prueba de la captura no tenía ninguna delegación asignada, por eso el panel lo indica.

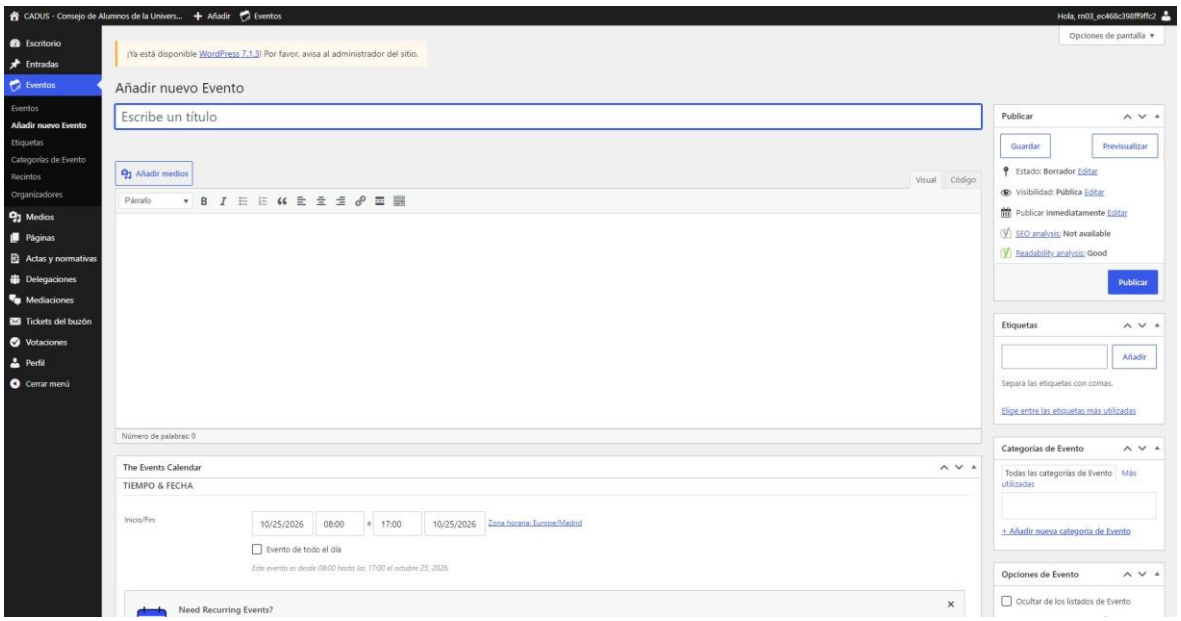


Figura 44. Formulario de nuevo evento del calendario. RF-11 · HU-10.

La Ejecutiva crea asambleas y eventos con título, descripción, fecha y hora de inicio y fin, recinto y organizadores. El menú «Eventos» solo aparece a los roles con permiso, y lo creado se muestra en el calendario y en la portada.

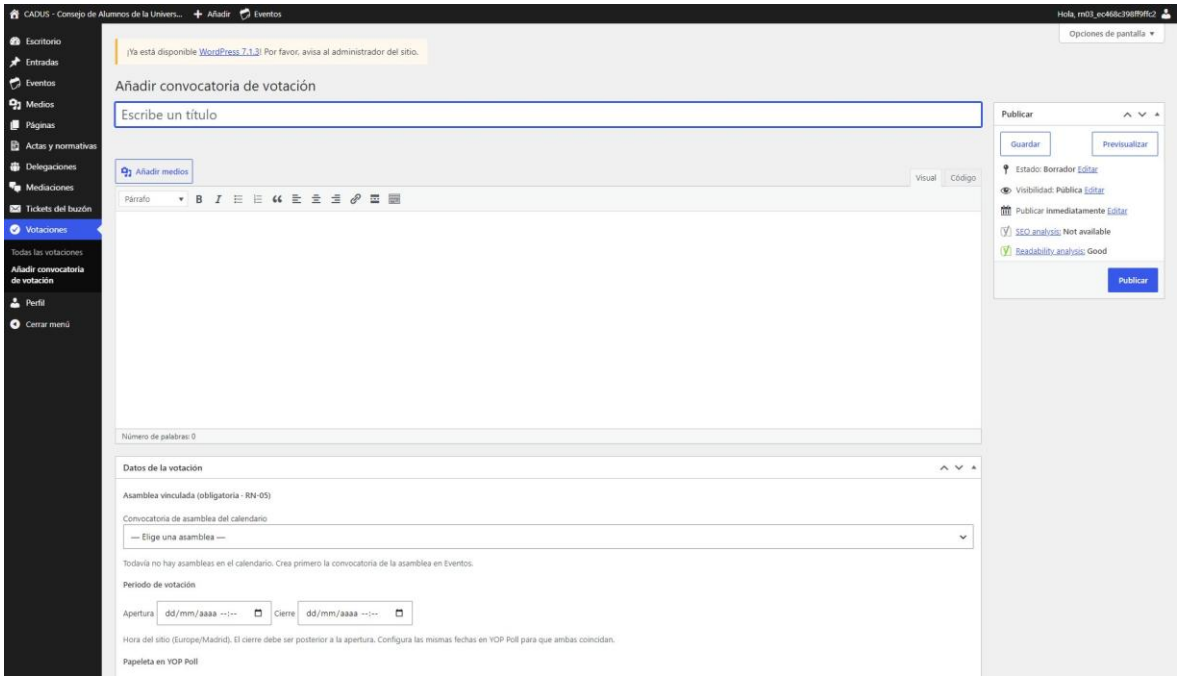


Figura 45. Formulario de convocatoria de votación. RF-12 · RN-05 · HU-11.

Cada convocatoria exige elegir una asamblea del calendario (RN-05) y fijar la apertura y el cierre; sin ambos datos no se puede publicar y se guarda como borrador. El identificador de la encuesta de YOP Poll es opcional.

Estado de la implementación por historia de usuario

Tabla 33. Estado de la implementación

Historia	Estado	Evidencia
PB-002 · PB-005 · PB-006 · PB-007 · PB-008	Hecho	Servidor Wamp con acceso por Tailscale, servidor de Discord, plugins y REM.
HU-01 · HU-02	Hecho	Portada y noticias con filtros (figura 13, figura 19).
HU-03 · HU-04	Hecho	Flujo de aprobación y repositorio con descarga (figura 33, figura 20).

Historia	Estado	Evidencia
HU-05 · HU-06	Hecho	Directorio y ficha de delegación (figura 21); edición restringida al delegado propietario.
HU-07 · HU-08	Hecho	Buzón, código de ticket y seguimiento (figura 23, figura 24).
HU-09 (9a y 9b)	Hecho	Panel de tickets con filtros, aviso al estudiante y privacidad RN-03 (figura 31, figura 32).
HU-10	Hecho	Calendario de asambleas y eventos (figura 27).
HU-11	Hecho (sin papeleta)	Convocatorias de votación vinculadas a una asamblea (figura 28); falta la papeleta para votar (YOP Poll no instalado).
HU-12	Hecho	Solicitud de mediación privada (figura 29).
HU-13	Hecho	Roles de WordPress y del CADUS (figura 41).
HU-18	Hecho	Tema Blocksy con la identidad del CADUS (figura 13, figura 35).
HU-19 (19a, 19b y 19c)	Hecho	Menús por rol, escritorio con accesos y pruebas por rol (figura 42, figura 43); la documentación de las pruebas de HU-19c está en la PR #32.
HU-14 a HU-17 · HU-20	Pendiente	Sprints 3 y 4 (móvil, accesibilidad WCAG, filtros del panel, protección frente a spam y rendimiento).

Pruebas realizadas

Las pruebas se hicieron en el servidor compartido con datos ficticios (correos de prueba, cuentas temporales) que se eliminan al terminar; cada batería comprueba al final que no queda ningún dato de prueba.

Tabla 34. Pruebas funcionales y de seguridad

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Enviar el buzón con un correo de gmail.com	Rechazo con mensaje (RN-02)	Correcto: «Utiliza un correo universitario válido terminado en @alum.us.es»
Enviar el buzón y la mediación con un correo @alum.us.es	Código CAD-AAAA-NNNNN o referencia MED-AAAA-NNNNN, ambos con sufijo aleatorio (RF-09, RF-13)	Correcto
Seguimiento con código correcto y correo equivocado	Sin datos del ticket (RN-03)	Correcto: mensaje genérico, no revela si el código existe
Batería de privacidad de tickets (privacidad_tickets.py)	Ningún dato del ticket sale en URLs, búsqueda, feeds, mapas del sitio ni API REST para anónimos ni para ningún rol salvo Ejecutiva y administrador	40 comprobaciones correctas, 0 fallos
Batería HTTP RN-03 por rol (rn03_http.py) y de mediaciones (rn03_mediacion.py)	Ningún rol sin permiso ve tickets ni mediaciones, ni sus adjuntos por la API REST o AJAX; un error 500 no cuenta como correcto	0 fallos y sin datos de prueba al terminar
Permisos de cada rol sobre actas, delegaciones, tickets y calendario	Solo Ejecutiva y administrador publican y ven tickets; el delegado edita solo su ficha (RN-01, RN-03, RN-04)	Correcto en todos los roles
Páginas públicas (interiores_http.py)	Un único título h1 y un único pie por página	34 páginas HTML inspeccionadas: todas con un único pie; 32 con un único h1. La portada y el calendario tienen un segundo h1 (el del tema y el de The Events Calendar); se corrige en HU-15 (accesibilidad)
Volver a ejecutar la configuración del plugin	No duplica contenido ni quita permisos	Correcto (los permisos del calendario se reponen solos si se pierden)

7. Matriz de trazabilidad

Cada requisito del REM aparece con el mismo código en el análisis (entidad o pantalla), en el diseño (plugin) y en la implementación (figura). Los números de figura se recalculan al regenerar el documento.

Tabla 35. Trazabilidad requisito → análisis → diseño → implementación

Requisito (REM)	Análisis (UML / mockup)	Diseño (plugin)	Implementación
RF-01 Publicación de noticias	Clases Noticia, Categoria · UI-02	Plugin propio + Yoast SEO	figura 19, figura 36
RF-02 Búsqueda de noticias	Clase Noticia · UI-02	Plugin propio (filtro)	figura 19
RF-03 Repositorio de actas	Clase DocumentoInstitucional · UI-05	Plugin propio + ACF	figura 20
RF-04 Repositorio de normativas	Clase DocumentoInstitucional · UI-05	Plugin propio + ACF	figura 20
RF-05 Aprobación previa	DocumentoInstitucional.estadoAprob	Plugin propio + Members	figura 33

Requisito (REM)	Análisis (UML / mockup)	Diseño (plugin)	Implementación
	acion		
RF-06 Directorio de delegaciones	Clases Delegacion, FacultadEscuela · UI-03	Plugin propio + ACF	figura 21
RF-07 Ficha de delegación	Clase Delegacion · UI-03	Plugin propio + ACF + Members	figura 21
RF-08 Buzón de consultas	Clase Ticket · UI-04	Fluent Forms + plugin propio	figura 23, figura 34
RF-09 Código de seguimiento	Ticket.codigoSeguimiento · UI-04	Plugin propio	figura 23, figura 24
RF-10 Gestión de tickets	Clases Ticket, RespuestaTicket	Plugin propio (módulo buzón)	figura 31, figura 32
RF-11 Calendario	Clase EventoCalendario · UI-06	The Events Calendar	figura 27, figura 44
RF-12 Convocatorias de votación	EventoCalendario.asambleaVinculada · UI-06	Plugin propio (YOP Poll opcional)	figura 28, figura 45 (parcial: sin papeleta)
RF-13 Solicitud de mediación	Clase SolicitudMediacion · UI-07	Fluent Forms + plugin propio	figura 29
RF-14 Roles y permisos	Clase Usuario (rol) · UI-08	Plugin propio + Members	figura 41
RF-15 Panel de administración	Todas las clases · UI-08	Panel de WordPress + ACF + Members	figura 40, figura 42, figura 43
RNF-01 Rendimiento	Requisito de calidad: sin elemento propio en el análisis	WP Fastest Cache	figura 37; medición del tiempo de carga pendiente (HU-20)
RNF-02 Usabilidad móvil	Mockups (diseño adaptable)	Tema Blocksy + CSS propio	Capturas a 1366 px; la comprobación en móvil y tablet está pendiente (HU-14, Sprint 3)
RNF-03 Accesibilidad	Mockups	Tema Blocksy (declarado «Accessibility ready»)	figura 35; la verificación WCAG 2.1 AA está pendiente (HU-15, Sprint 3)
RNF-04 Seguridad en formularios	Requisito de calidad: sin elemento propio en el análisis	Wordfence + Fluent Forms + validación en el servidor	figura 38, figura 23; baterías de pruebas de la sección 6
RNF-05 Compatibilidad técnica	Restricción del entorno RC-01	WampServer: Apache, PHP 8.x y MySQL 8.x	WordPress 7.1 funcionando sobre ese servidor (todas las capturas)
RNF-06 Disponibilidad	Restricción del entorno RC-01	WP Fastest Cache + servidor compartido por Tailscale	figura 37; limitada a que el equipo anfitrión esté encendido (sección 2.2.1)
RNF-07 Mantenibilidad	Restricciones RC-02 y RC-03	Plugin propio documentado, scripts y repositorio GitHub	README del plugin, carpeta scripts/ y docs/ del repositorio (sin captura)
RNF-08 Privacidad	Ticket.confidencial · UI-04 · UI-07	WP Statistics + Wordfence + plugin propio	figura 39, figura 26, figura 24; pendientes el plazo de conservación y las copias de seguridad
UI-01 Diseño gráfico	Mockup de portada	Tema Blocksy + plugin propio	figura 13, figura 35
UI-02 Página principal	Mockup 1 · estructura web	Tema + Yoast SEO	figura 13
UI-03 Directorio	Mockup 2	Plugin propio	figura 21
UI-04 Buzón de consultas	Mockup 3	Fluent Forms + plugin propio	figura 23, figura 25, figura 26
UI-05 Ficha de acta o normativa	Mockup 4	Plugin propio + ACF	figura 20
UI-06 Calendario y votaciones	Mockup 5	The Events Calendar + plugin propio	figura 27, figura 28
UI-07 Solicitud de mediación	Mockup 6	Fluent Forms + plugin propio	figura 29
UI-08 Panel de administración por rol	Mockup 7	Plugin propio + Members	figura 42, figura 43

8. Calidad, incidencias y pendientes

Revisión cruzada del código

El plugin propio se reparte entre dos asistentes de programación: Claude escribe la mayor parte y Codex escribe módulos y revisa. Después cada uno revisó el trabajo del otro y el resultado se probó en el servidor; el código se revisó y comprendió antes de integrarlo (desglose en el README del plugin).

Tabla 36. Revisión cruzada

Revisión	Hallazgos	Resolución
Sprint 1. Codex sobre el código de Claude	9: error 500 con ?tipo[]=; borrado de contenido por defecto en cada activación; ajustes sobrescritos al reactivar; ejemplos recreados al renombrarlos; la búsqueda incluía páginas y actas; actas sin fecha	Los 9 corregidos y verificados

Revisión	Hallazgos	Resolución
	omitidas; enlace al PDF perdido sin ACF; orden de enlaces; roles borrados y recreados	
Sprint 1. Claude sobre el código de Codex	Sin fallos bloqueantes. El código del ticket no es correlativo y el seguimiento no acredita la propiedad del correo	Aceptado y documentado; se mitigó con límite de intentos y exigiendo código y correo
Sprint 2. Codex sobre el diseño y la portada	Contrastes ilegibles en el texto de las tarjetas al pasar el ratón y el autor «root» visible en las fichas	Corregidos; el marcado de las páginas públicas se inspecciona con una batería (un solo pie en todas; dos páginas con un h1 de más, ver pruebas)
Sprint 2. Codex sobre toda la entrega (25/10)	8: adjuntos privados accesibles por AJAX (alto); el importador de cuentas podía modificar otra cuenta (alto); autorreparación del calendario incompleta; pruebas que daban por bueno un error 500; reapertura de tareas en el script de Scrum; foco invisible en tarjetas oscuras; el Project no recuperaba elementos incompletos; resumen que afirmaba una integración pendiente	Los 8 corregidos y las baterías de pruebas, repetidas sin fallos

Incidencias resueltas durante los sprints

Tabla 37. Incidencias técnicas y su resolución

Incidencia	Causa	Solución
WordPress no podía descargar plugins (cURL error 77)	Faltaba wp-includes/certificates/ca-bundle.crt: el .gitignore excluye *.crt	Restaurado el archivo desde el repositorio oficial de WordPress
Pantallas de Yoast y Fluent Forms en blanco	Faltaban wp-includes/js/dist, css/dist y build: el .gitignore excluye dist/ y build/	Restauradas desde el paquete oficial de WordPress 7.1
WP Fastest Cache no guardaba sus ajustes	No existía el archivo .htaccess	Creado el .htaccess estándar de WordPress
La Ejecutiva perdía los permisos de eventos	Otro proceso reescribió la lista de roles con una copia antigua	El módulo del calendario comprueba y repone todos los permisos en cada carga
Una rama de mediación habría eliminado la portada, los menús por rol y el diseño	Se hizo sobre una copia antigua del plugin	Se integró solo su módulo y los tres cambios de configuración necesarios
La vista previa de impresión de REMUS salía en blanco	Sin confirmar: el HTML que genera REMUS es correcto y se ve bien en un navegador, así que falla el visor interno de REMUS	El PDF del REM se obtiene imprimiendo ese HTML desde Chrome

Pendientes y decisiones abiertas

Tabla 38. Pendientes y decisiones abiertas

Pendiente	Motivo	Responsable
Entrevista con el CADUS y validación del REM	Depende de la disponibilidad del cliente; condiciona el plazo de conservación de datos, la lista de cuentas y la identidad visual	Miguel Ángel
Contenido real (noticias, actas, estatutos, delegaciones)	El CADUS no lo ha entregado; todo es de ejemplo y está marcado como tal	Miguel Ángel · Joaquín
Fichas de Química, Física, Biología y ETSI	Faltan los datos de contacto de esas delegaciones	Álvaro
Mockups finales en Figma	No se hicieron; se entregan siete mockups de baja fidelidad y las capturas finales	Miguel Ángel
Cuentas institucionales: la del CADUS y una por delegación	Script y lista listos; las cuentas se crean al cerrar la entrega con los correos reales	Pablo
Papeleta de las votaciones (YOP Poll) y eventos reales en el calendario	No instalado; las convocatorias se publican sin papeleta. Decidir con el cliente	Joaquín · Miguel Ángel
Plazo de conservación y copias de seguridad de tickets y mediaciones (RNF-08)	Pendiente de validar con el CADUS	Pablo
Volcado de la base de datos del Sprint 2 y revisión de Wordfence	Se hace al cerrar la entrega	Pablo
Sprint 3: HU-14 a HU-17 (móvil, accesibilidad WCAG 2.1 AA, filtros del panel y protección frente a spam)	Planificado del 26/10 al 15/11 en el GitHub Project	Equipo